

全球灯塔网络： 转变思维模式，加速数字化转型

白皮书

2025年1月



目录

执行摘要	3
1 新晋灯塔的成功经验	5
1.1 当前全球灯塔网络：同侪互鉴的交流平台	6
1.2 2024年新晋灯塔介绍：更高水准的卓越运营	8
1.3 技术趋势：AI热度及其在灯塔工厂的落地应用	11
2 转变思维模式，让数字化转型落地生根	12
2.1 预防流程债	13
2.2 投资于能力建设	17
2.3 实行资产化，实现规模化	20
2.4 携手生产一线，促进本地应用	21
3 超越生产力：全面应用AI，打造敏捷、可持续的价值链	24
3.1 采用智能化产品导入工具，加快产品开发	26
3.2 布局智能化韧性中心，提升供应链敏捷性	27
3.3 从线性到循环，构建可持续价值链	30
结论	34
附录	35
贡献者	48
尾注	49

全球灯塔网络是由世界顶尖生产和运营工厂组成的一流行业社区，成员工厂展示了如何采取行之有效的技术、人才和可持续发展举措，切实改善生产绩效并实现卓越运营。全球灯塔网络是世界经济论坛的一项倡议，由世界经济论坛与麦肯锡公司共同发起，并由工业富联、强生、戈兹控股、麦肯锡公司、施耐德电气和西门子等行业领袖组成的顾问委员会提供咨询，这些行业领袖致力于共同塑造全球制造业的未来。加入该网络的工厂和价值链由独立专家小组评定。

免责声明

本文件由世界经济论坛发布，旨在为相关项目、洞察领域或互动交流提供参考。文件中发表的结果、解读和结论来源于世界经济论坛推动并认可的合作过程，但文中内容并不一定代表世界经济论坛或其全体会员、合作伙伴以及其他利益相关方的观点。

版权所有 © 2025 World Economic Forum。保留所有权利。不得以任何方式手段，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物任何部分的内容。

执行摘要

全球灯塔网络经过六年的发展, 已成为全球领先的学习型社区, 汇集了在规模化制造中实现卓越运营的世界一流工厂。

全球灯塔网络 (Global Lighthouse Network) 汇集了制造业生态系统的领先企业。在数字化转型的赋能推动下, 这些企业在提高生产效率、促进可持续发展方面取得了非凡成效。经过六年的发展, 全球灯塔网络的成员数量已从16个扩增至189个, 包括单一工厂灯塔、可持续灯塔和端到端价值链灯塔三类。灯塔网络涵盖了33个国家和35个行业, 覆盖范围比2018年时扩大了四倍。网络成员的多元化也成为其发展的动力源泉, 成员之间可以分享知识和洞察, 加快推进其数字化转型。

65%的新晋灯塔表示在转型过程中, 他们至少从三家其他灯塔工厂 (通常是行业之外的工厂) 和其他两个生态系统合作伙伴汲取了经验。189个灯塔工厂、1,000多个用例和2,000多项指标展现了灯塔网络对数字化转型的指导作用。借鉴了社区经验的工厂已经摆脱了早期灯塔工厂曾经面临的“试点困境” (即试点计划难以充分实现规模化发展), 在三年内实现了两至三倍的投资回报, 在五年内实现了四至五倍的投资回报。

最新的36家灯塔工厂不仅遵照灯塔转型指南, 而且不断迈出创新的步伐, 并探索出了三个先进经验:

- 他们正在采取资产化思维¹, 将技术用例转化为企业能力, 积极应对数字化转型中的“规模化低谷”, 并与一线员工密切合作, 推动本地化落地应用。
- 他们正在**投资培养一线员工**, 专注于平衡生产力和稳定性。灯塔工厂设计了一系列定制化人才解决方案, 培养并雇佣当地劳动力。
- 他们正**稳步迈向全价值链的可持续发展**, 不仅利用早期灯塔工厂开拓的高科技生态效率解决方案, 而且投资打造价值链数据能力和新型合作模式, 进一步支撑未来的循环发展。

在最近的AI热度之下, 灯塔工厂已经解锁了其落地应用: 今年新晋灯塔工厂的前五项用例中, 77%的用例采用了分析式AI, 9%采用了生成式AI。这些用例促进了生产绩效的大幅跃升, 将转换成本、周期时间和缺陷率平均降低或缩短了50%以上。

其他工厂尚在探索技术潜力, 灯塔工厂为何已经收获了效益? 区别就在于灯塔工厂借鉴了此前采用工业物联网等技术成功经验, 针对大语言模型和其他新技术采取了不同的策略。他们高度专注于“价值回溯法”, 以减少流程债; 投资打造基础的人员、流程和技术能力; 对解决方案实行资产化, 以实现其规模化发展; 以及与一线员工合作, 实现本地化合作和技术应用。第二章将详细探讨这些思维模式的转变。

除了提高生产效率外, 灯塔工厂还在整个价值链上部署技术, 以提高敏捷性、韧性和可持续性。将客户、供应商、流程、产品、市场和可持续数据连接起来的数据平台能够实现信息透明, 助力开展许多错综复杂的决策, 优化价值链绩效。他们采取的方法包括:

- 使用产品导入智能化工具套件, 实现一键式产品设计、工艺仿真、定价与投标准备。
- 布局一体化韧性中心, 通过AI模型集成来管理无数个辐射节点, 这有助于预测需求和干扰因素、模拟工艺流程、优化规划和精心安排物流等任务。
- 发挥技术和合作的力量, 实施循环发展解决方案, 推动减少生命周期排放, 尤其减少范围3排放。

在灯塔工厂所在的价值链上，这些方法已经将新产品导入时间减少了50%。新冠大流行之后，灯塔工厂受到的营收影响只有同业企业的八分之一，将范围1和2的排放量降低了30%至50%，并初步减少了范围3的排放。第三章将深入介绍这些价值链解决方案。

灯塔工厂在单一工厂、生产网络和价值链上的全面绩效继续保持领先优势。他们证明了“试点困境”能够也应当被克服，相关经验已经帮助189个灯塔工厂达成这项目标，更多的工厂也将从中受益。凭借技术、人才和可持续发展创新解决方案，这些灯塔工厂正在不

断实现绩效突破。其他企业学习灯塔工厂的经验并借鉴其应用可谓轻车熟路。

随着第四次工业革命迈入新的阶段，制造业重点应当从学习转向实践——全球产业转型需要的不是上百个，而是上百万个工厂的转型。不少企业通过快速且高效地学习灯塔工厂的成功经验，全面提升生产绩效，这很值得称赞。全球灯塔网络将在此背景下精益求精，通过严格的框架，评选出在技术、人才和可持续发展等领域实现卓越运营的工厂。



新晋灯塔的成功经验

全球灯塔网络是世界经济论坛的一项倡议，由世界经济论坛和麦肯锡于2018年共同发起，目前由行业合作伙伴联盟领导。该网络展示了行业领导者如何在技术的推动下，以可衡量的方式积极促进生产效率和可持续发展。

在技术驱动、瞬息万变的当今产业时代，全球灯塔网络的一流组织穿越迷雾，照亮了其他组织的前行之路。网络成立的初衷是为了深入推进第四次工业革命，如今已成为一座全球灯塔，激励着那些奋力追求卓越运营、引领行业转型发展的工厂。每一个灯塔工厂都是无可争辩的行业领导者。为了体现这些目标愿景，全球灯塔网络已经组建了一个顾问委员会，来引领网络未来发展方向，委员会成员包括工业富联、强生、戈兹控股、麦肯锡公司、施耐德电气和西门子。

本报告介绍了这些志向远大的灯塔工厂，深入剖析他们如何通过部署先进的技术用例、一线人才创新和可持续发展解决方案，穿越规模化低谷和实现影响力跃升。通过分享这些成功经验，全球灯塔网络寻求激励转型和变革、促进各方合作，助力生态系统各方共塑美好未来。

2024年度灯塔工厂分两批评选产生。入选灯塔在数字化和可持续发展领域表现突出（见表1）。

表 1 2024年度灯塔工厂的入选类别

入选类别 根据解决方案产生的切实影响确定		
	数字化灯塔	可持续灯塔
描述	“数字化灯塔”的评选对象是在生产工厂和更加广泛的生产生态系统内，通过技术驱动的转型，大幅提升生产效率的组织和生产生态系统（单一工厂和端到端价值链）。	“可持续灯塔”的评选对象包括在减少能耗、排放、水耗和废弃物等方面领先行业并实现了巨大影响力的组织、项目和生产生态系统，他们均致力于全面实现净零、脱碳和循环发展目标。
影响力领域	- 工厂：专注于工厂内部的资产利用、员工赋能、质量改进和资源优化。 - 端到端价值链：与供应商和客户协同互联，共同改善规划、服务和营运资金。	脱碳和循环发展：实现了或正在稳步实现工厂、供应链和/或产品的净零排放；实现了资源循环的转型；采用了可循环材料；并设计了可循环产品，积极消除生命周期内的废弃物和减少水耗。

注：2025年将对评选类别进行更新，以充分体现全球灯塔网络的长期承诺，即评选运营最为卓越的生产工厂和价值链。
来源：全球灯塔网络。

1.1 当前全球灯塔网络: 同侪互鉴的交流平台

全球灯塔网络最初仅有16家一流工厂, 如今已涵盖来自30个国家和35个行业的189个卓越工厂。

全球灯塔网络最初挖掘的是逃脱试点困境、成功部署前沿科技创新成果的工厂。这些先锋工厂和价值链率先展示了如何利用第四次工业革命的技术能力, 推动制造业变革和转型, 并为如何实现这样的变革和转型提供了蓝图。

目前的189个灯塔分为单一工厂灯塔、可持续灯塔和端到端价值链灯塔。网络成员已覆盖30多个国家和35个行业, 相比2018年时扩大了4倍。灯塔网络已经产生了1,000多个用例和2,000多项指标, 表明早期灯塔工厂曾面临的试点困境可以被打破。

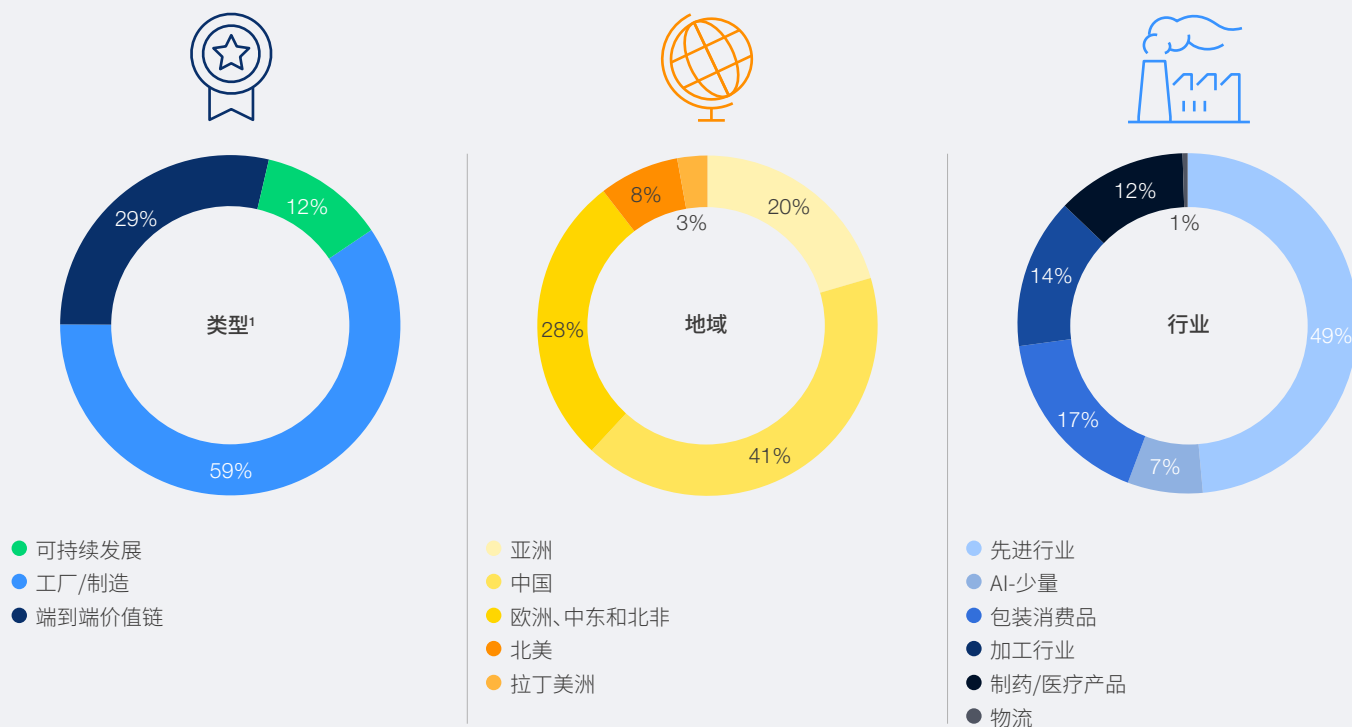
最新入选的第三批灯塔工厂在短短十至二十个月内就收获了转型红利, 平均要比最初三批灯塔工厂快25%至50%², 实现了超越灯塔平均水平的投资回报: 三年期投资回报高出两至三倍, 五年期投资回报要高出四至五倍³。

图1展示了灯塔工厂的类型、地域和行业分布情况。灯塔工厂覆盖范围平均每年新增五个国家, 每批灯塔新增10个行业, 最新增加的行业包括重型装备、上游材料和食品饮料, 新增地区包括中欧和东南欧、南亚和东南亚, 以及美洲部分地区。

“灯塔网络已经产生了1,000多个用例和2,000多项指标, 表明早期灯塔工厂曾面临的试点困境可以被打破。”

图 1 日益多元化的灯塔工厂——2024年构成

各类型、各区域和各行业灯塔工厂占比



1. 2024年入选的灯塔分为三类: 可持续灯塔、单一工厂/制造灯塔和端到端价值链灯塔。详细了解入选灯塔, 请参见表1。

来源: 全球灯塔网络。

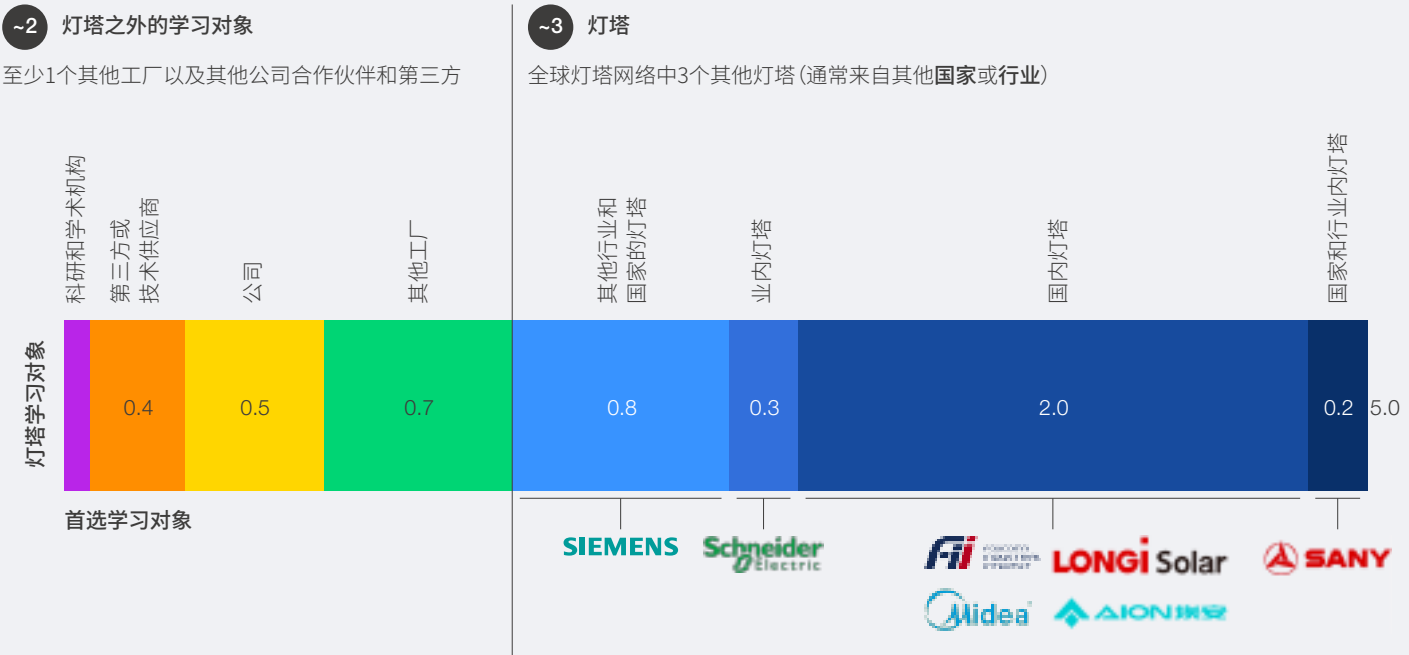
全球灯塔网络产生影响的动力之一隐藏在名称中：在论坛平台的推动下，该网络的成员，即便是相互竞争的成员之间，也会分享知识和洞察。跨越行业的多方利益相关者合作为社区发展赋予强大能量，帮助其超越以往的试点和专注于学习转型之道。灯塔工厂深知转型需要群策群力。他们之所以能在六个月甚至更短时间内⁴部署和推广技术解决方案，是因为他们从来都不是从零开始，这已成为公开的秘密。今年入选的灯塔工厂中，65%的灯塔表示在推进转型的过程中，平均借鉴了三个灯塔工厂和两个生态系统合作伙伴的成功经验⁵。

令人惊讶的是，灯塔列出的学习对象中，只有18%来自业内，而汽车、工业自动化和电子等行业平均为八个其他行业提供了启发，这凸显了跨行业知识共享的重要意义⁶。

图2详细列出了灯塔转型的学习资源。他们平均向其他三个灯塔工厂（通常是其他国家或行业的灯塔）和灯塔工厂之外的两个学习对象（比如其他工厂、公司合作伙伴和第三方等）汲取了经验。

图 2 灯塔的学习对象

灯塔工厂列出的学习对象数量¹



1. 基于非评价性调查回答，第12批和13批灯塔（2024年评选）。
来源：全球灯塔网络。



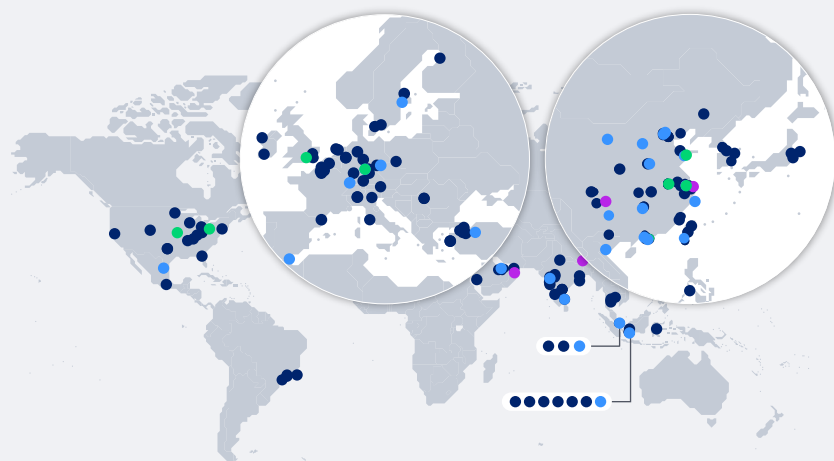
1.2 2024年新晋灯塔介绍: 更高水准的卓越运营

不管是新的地区, 还是新的行业, 或是新的解决方案, 均有实现卓越运营的潜力。

全球灯塔网络在2024年迎来了36个新成员 (见图3)。这些新成员涵盖30多个国家, 包括首次有工厂入选的

瑞士、越南和摩洛哥 (首个有工厂入选的非洲国家)。他们所在的行业更加广泛, 代表的行业部门数量超过2018年入选灯塔的4倍⁷——包括上游化工和材料、核能和风电等行业部门。

图 3 2024年新晋灯塔



● 现有灯塔
● 新晋单一工厂灯塔
● 新晋端到端灯塔
● 新晋可持续灯塔

汽车

- 1 大陆集团
捷克Brandys nad Labem
- 2 法雷奥
中国深圳

个人护理

- 3 联合利华
印度廷苏基亚

家用电器

- 4 Beko
土耳其安卡拉
- 5 海尔 (胶州) 空调
中国青岛
- 6 海信日立空调系统
中国青岛
- 7 此前入选端到端价值链
美的洗衣机
中国合肥

轮胎

- 8 西亚特
印度斯里佩鲁姆布杜尔
- 9 贵州轮胎
中国贵阳

有色金属产品

- 10 阿联酋环球铝业
阿联酋Al Taweelah
- 11 诺贝尔斯
美国尤里克斯维尔
- 12 中信戴卡摩洛哥
摩洛哥Ameur Seflia

半导体

- 15 联华电子
中国台湾台南

能源

- 13 三门核电
中国台州

可再生能源

- 14 三一重能
中国韶山

电子

- 16 工业富联
越南北江
- 17 此前入选单一工厂灯塔
工业富联
中国深圳
- 18 施耐德电气
墨西哥蒙特雷

制药

- 19 阿斯利康制药
瑞典索德泰利耶
- 20 阿斯利康制药
中国无锡
- 21 罗氏制药
瑞士巴塞尔

钢产品

- 22 北京首钢冷轧薄板
中国北京
- 23 纽柯钢铁
美国锡代利亚
- 39 太原重工轨道交通设备
中国太原

食品&饮料

- 25 可口可乐
新加坡大士湾
- 26 蒙牛乳业
中国宁夏
- 27 青岛啤酒
中国青岛
- 28 海天味业
中国佛山

石油天然气

- 29 沙特阿美
沙特加瓦尔油田
北部区域

工业自动化

- 30 西门子
德国菲尔特
- 31 西门子
德国埃朗根
- 32 此前入选端到端价值链
施耐德电气
中国无锡
- 33 施耐德电气
中国上海

医疗设备

- 34 通用电气医疗
中国北京

建筑项目

- 35 法罗里奥
英国伦敦

实验室设备

- 36 安捷伦科技
中国上海
- 37 安捷伦科技
马来西亚檳城

化工

- 24 Jubilant Ingrevia
印度巴鲁奇

工业装备

- 38 美的集团
中国重庆
- 40 郑州煤矿机械集团
中国郑州

来源: 全球灯塔网络。

1.

随着数字技术的扩散，规模化发展的秘密已基本破解。

为了打开局面，领导者树立**全面绩效**的观念，从生产一线开始，拓展至全网络的知识共享与合作。

2.

人是转型成功的关键。

生产一线的**技术应用**是绩效转型的关键赋能因素，也是转型成功的固有标志。世界范围内的先行者和领先制造商正在实行**本地化人才**战略，创新工作设计、规划、人才引进和培养工作，实现了灯塔工厂级别的绩效。

3.

技术驱动的生态效益是可持续发展的第一步，但要实现净零排放尚需一场巨大变革。

一流经营者正在采用新颖材料和纳米科学、新型商业模式和价值链合作，推进**脱碳**和**循环发展**目标。这些创新通常是在技术驱动下实现的，将定义未来的可持续灯塔。

来源：全球灯塔网络。

来自新晋灯塔的经验：提升绩效需要技术、人才和可持续发展。

灯塔工厂的共同之处在于，借鉴通用的成功经验，致力于促进可持续、可拓展的数字化转型。这些工厂并未将转型的成功完全归功于技术，而认为首要因素是转变思维模式，从运营效率和环境效益到一线能力，专注于全面提升绩效。

1. 技术

目前，处于数字化创新前沿的企业已经摆脱了试点困境，但却正在遭遇“规模化低谷”：初期的成功试点未能转化为可拓展、可持续的网络影响力。灯塔工厂认识到，大多数规模化的努力发端于本地，因此首先在工厂层面进行投入，优化流程、培育能力和部署契合本地需求的技术用例。

灯塔工厂对资产进行打包管理，采用适合各种操作环境的格式，实现全网共享，彻底消除知识转移的障碍。

2. 人才

灯塔工厂的转型策略高度依赖人才：一线人才管理包括安全、技能开发、技能增强、工作增强和员工体验等五个重点领域，而75%的灯塔至少在其中一个重点领域部署了解决方案⁸。这些工厂根据当地实际情况，制定了全面的人才策略，同时提高技术能力和领导能力。当数字化人才不足时，灯塔工厂可以利用合作伙伴生态系统，按照员工的独特技能组合或发展目标，提供一整套技能培养计划。

案例

中信戴卡

中信戴卡摩洛哥工厂与三个区域性大学和一个国际教育机构合作，进行能力矩阵排序和全方位绩效评估，识别员工的技能缺口，并为该厂近半数员工提供了新型数字化技能培训，因而将员工流动率降低了21%，并用本地人才取代了65%的来自总部的全职员工⁹。

在培养技术能力的同时，灯塔工厂还积极提升领导力。61%的灯塔工厂将转型办公室视作数字化转型的两大赋能因素之一¹⁰。

跨网络领导力有助于分享经验和加速规模化。灯塔工厂投资培养员工能力，认为员工能力既是绩效转型的条件，也是绩效转型的成果体现。

案例 可口可乐公司

可口可乐新加坡工厂参加每月举行的全球展示和分享活动，出席的领导者来自全球18个工厂，并招募了各工厂负责人在可口可乐全球数字学院接受5,000多个小时培训。此外，该厂还邀请来自七个区域工厂的主题专家进行短期交流，为知识共享创造条件¹¹。

3. 可持续发展

技术驱动的数字转型正在推进可持续发展目标，并为具有切实经济效益的全面循环和脱碳创新成果提供了平台。这些效益包括提高了供应链的韧性（将库存水平降低了25-50%，将准时交付率提高了15-30%）和

资源效率（平均将材料浪费减少了30%，将能耗和水耗降低了25%），这往往能够回应对本地资源可用性和成本的关切¹²。灯塔工厂还在采用可循环的商业模式、材料科学和产品或包装设计，积极提升价值链可持续性。

案例 美的、工业富联和法罗里奥

美的中国工厂采用AI驱动的碳生命周期分析和仿真模型，优化了产品设计，实现了更加精简的产品构造，减少了材料消耗或使用了替代性材料，将范围3排放量降低了28%。工业富联中国工厂与供应商携手合作，克服了铝尾矿闭环回收面临的冶金挑战，取代了75%的原始投入。法罗里奥英国工厂打造了开挖建筑废弃物闭环，几乎消除了全部的废弃物填埋，将产生的废弃物填入伦敦希思罗机场施工现场的地基或打造成为全新的集料¹³。

这些工厂先锋展示了思维模式的重要性。他们屏蔽了噪音，保持对全面影响力的高度关注，和员工共同进行有利于员工的设计，并投资提高技术的可拓展性和

应用水平。2024年入选的灯塔工厂表明这样的策略对于灯塔的成功依然重要。本报告第二章将对此进行深入探讨。



1.3 技术趋势：AI热度及其在灯塔工厂的应用

“平均来说，这些用例将灯塔工厂的转换成本、周期时间和缺陷率降低或缩短了50%以上。”

关于AI的讨论大多关注其潜力，而非经过检验的应用。不少人感叹AI的发展低于预期，甚至阻碍了员工生产效率的提高。2024年7月发布的一份报告显示，尽管96%的企业高管认为AI可以提高效率，但77%的员工表示AI增加了他们的工作量¹⁴。在生产环境中，AI缺乏对现实世界的影响力¹⁵，这使得AI的部署低于全球平均水平。近期一份调查显示，计划增加AI投入的领导者比例（在2023年93%的基础上）同比下降了35个百分点¹⁶。一些组织认为，AI投资的商业价值难以证明，在人才昂贵的一些国家尤其如此。比如在美国，光是招聘AI开发岗位的三位核心员工就需要投入近50万美元¹⁷。

这种情况其实很正常。五年前，围绕工业物联网的讨论也是甚嚣尘上，认为其能够实现万物实时互联。而时至今日，许多工厂意识到互联的成本问题，因此只是在能够带来最高回报的领域部署物联网解决方案，比如预测性维护、库存管理和资产追踪等。AI正呈现类似的发展趋势。

和利用工业物联网技术一样，灯塔工厂在利用AI方面也走在了前列：在灯塔工厂的前五项用例中，77%的用例采用了分析式AI，高于2023年的62%，而使用生成式AI的占比为9%¹⁸。图5显示了在灯塔工厂参与评估的五大用例中，AI驱动的用例增长情况，并针对2024年入选的灯塔工厂，分析了AI在各领域的应用情况。平均来说，这些用例将灯塔工厂的转换成本、周期时间和缺陷率¹⁹降低或缩短了50%以上²⁰。

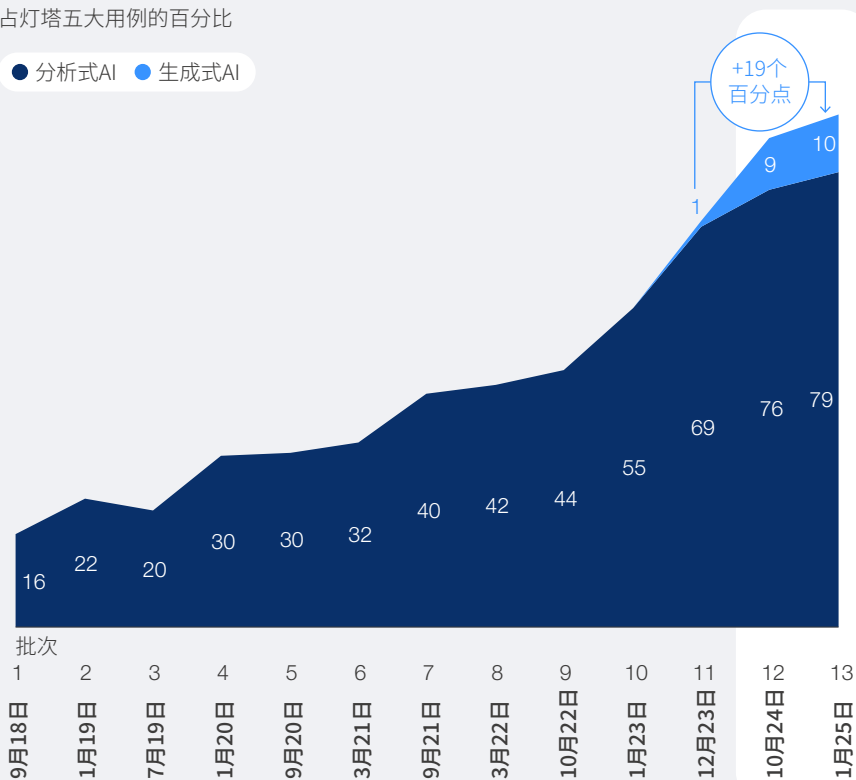
从数字孪生²¹到大语言模型，每项科技创新都是新生事物，对于灯塔工厂也不例外。我们很容易忘记，大语言模型实现商业级应用只有几年光景而已。但灯塔工厂的理念始终如一：根据实际的商业需要，采取价值导向的方法。

下列各章内容将深入分析哪些思维让灯塔工厂脱颖而出，并分享这些灯塔在生产车间和价值链上落地AI应用的实际案例。

图 5 各批次灯塔的分析式AI和生成式AI用例构成¹

占灯塔五大用例的百分比

● 分析式AI ● 生成式AI



2024年新晋灯塔在价值链上使用AI的情况，#各领域用例数量

资产管理	29	4
资源管理	27	1
质量	23	4
劳动力赋能	12	7
产品开发	18	1
综合规划&采购	17	1
物料搬运、出库和运输	14	1
供应商和客户协同互联	2	3

1. 占每个灯塔五大用例的比例。

来源：全球灯塔网络。

转变思维模式,让数字化转型落地生根

为了制胜瞬息万变的技术竞争,就必须转变思维模式和投资策略,专注于为变革前沿的员工赋能。

“灯塔工厂在科技创新上每投入2美元,就会在减少流程债方面投入3美元,并在技术推广和应用上投入5美元。”

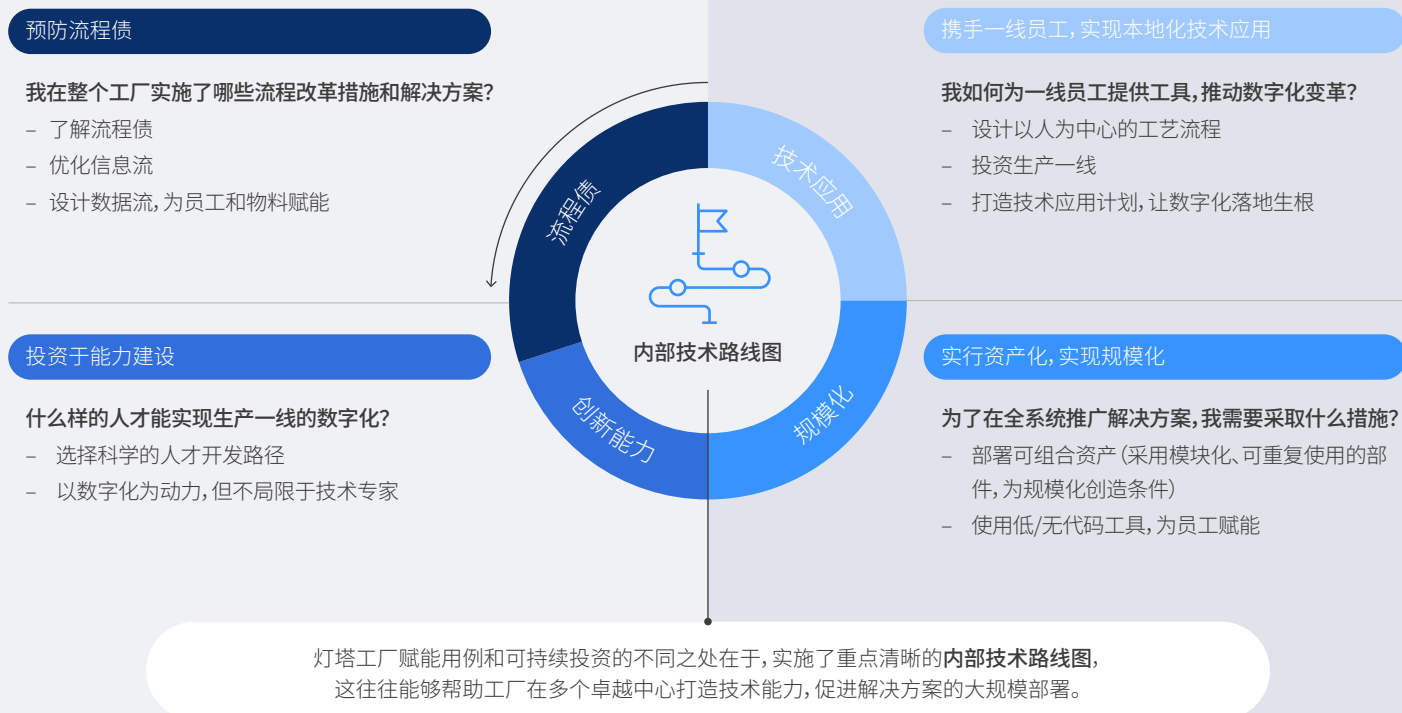
灯塔工厂并未盲目地投资于所有新技术,他们在流程和员工赋能上的投入大致相当于新技术投资的四倍,这意味着他们在科技创新上每投入2美元,就会在减少流程债方面投入3美元,并在技术推广和应用上投入5美元。相比之下,生产行业大多数企业的上述比例为1-2倍。

为了打造和维持规模效应,灯塔工厂全面采取了四项策略(见图6)。

- 预防流程债
- 投资打造员工、流程和技术能力
- 实行资产化以实现规模化,即部署架构和工具,以快速推广解决方案
- 采取本地化策略,由本地一线人才实施解决方案

本章将逐一探讨这些策略及其现实意义,并介绍2024年新晋灯塔的实际案例。

图6 灯塔工厂打造和维持规模效应的策略



来源: 全球灯塔网络。

2.1 预防流程债

了解流程债

所有的首席信息官对于技术债并不陌生。由于长期部署许多孤立的解决方案，技术债就会慢慢累积，需要更大的投入来整合方案、消除债务，最终就需要支付一笔“税”，才能提高全系统的绩效，这就造成了规模化发展的巨大障碍²²。

同样，在技术驱动的当今世界，所有的首席运营官也应当思考流程债问题。新技术创造的附加值很少来自技术本身，而是体现在技术赋能的流程改进。该如何引进新的技术呢？“先优化流程，再谈自动化”或“不要优化本不该存在的东西”之类的表述已经给出了建议。在不辅以流程改革的情况下，一条生产线部署的新技术越多，堆积的流程债就越多，后续流程改革、标准作业程序升级²³和培训就需要更多投入，才能充分释放已部署技术的潜在价值。

由此可见，流程债实际上是指一个公司在矫正累积的浪费问题和任何次优经营活动时需要支付的“税”，它表现为各种低效行为，而这些行为会吞噬新技术的增值潜力²⁴。

优化员工、材料和数据的信息流

系统中的偏差和浪费会自然累积，从而提高总拥有成本（TCO）²⁵。为此，灯塔工厂加大投入，充分了解员工、材料和数据之间的信息流动，然后再着手进行规划设计，包括直接下沉到生产一线，了解一个流程的所有人力要素；执行流程挖掘步骤，掌握真实的材料流程；以及追踪数据管道，确保数字化解决方案的准确性和可拓展性。

案例

海天味业

海天味业中国工厂制定了工匠主导的生产工艺，以识别其AI驱动的智能“鼻”解决方案——基于机器学习技术、采用了芳香传感器数据的嗅觉分析平台——在向团队成员通报结果时是否存在误差。为了消除流程债，海天投资打造全新功能，自动提醒相关人员处理不合规定的酱油批次。与此同时，由于自动导引车会将不良批次发往实验室，也由于故障检查结果实现了数字化，公司的质量控制工程师和相关运营人员就有更多的时间关注生产车间。实施这项解决方案后，公司的质检能力提高了4倍以上²⁶。

海天味业这样的灯塔工厂利用数据来简化人员和材料之间的流程交互。他们不仅整合了能够提供可信信

息和建议的各类工具，而且围绕这些工具进行流程重构，力求获取全部价值。



图 7 | 灯塔工厂设计解决方案，优化人员、数据和材料之间的互动方式



1. 智能化安灯系统：使用实时数据和信息提醒来警示和管理运营问题的数字化系统。

2. 设备综合效率：衡量设备效率和效果的一项指标，由下列三个因数相乘所得：可用性、性能和质量。

3. 任职时长：一名员工被雇佣或担任特定职位的时长。

来源：全球灯塔网络。

设计数据流, 为人员和材料赋能

从灯塔申请者提供的信息看, 在数字化转型期间, 摄入和储存的数据量会增加2至3个数量级²⁷。让这些数据变得有序和精简并非易事, 尤其是不断增加的技术供应商会在工厂数据价值流中创造海量的数据节点。

因此, 科技的高效整合和管理变得至关重要。

大陆集团捷克工厂和安捷伦科技马来西亚工厂制定的一条指导原则是, 设计科技含量高、易于整合的流程。

案例

大陆集团

为了促进物料物流的定制化, 汽车行业电子零部件生产商大陆集团与一家初创企业合作, 为其自主移动机器人打造统一的管理平台。作为一个中心枢纽, 该平台整合了五家供应商, 每个新加入的供应商能够实现单独管理, 这有助于混合区(人工操作车辆会遭遇自主移动机器人)的路线优化和规划, 实现整个系统的无缝升级, 比如针对多个类型的车辆实行防碰撞系统(见图8)²⁸。

案例

安捷伦科技

安捷伦科技马来西亚工厂在另一个领域采取了和大陆集团类似的做法。为了扩大生产供应链风险高的零部件, 该厂开发建设了一个低成本开源3D打印平台, 并融入了工业物联网传感器和AI视觉系统, 实现了对质量的实时控制。该平台能够兼容各类打印机, 采用了企业资源规划系统, 能够根据生产计划自动设置打印机任务。在新产品导入频繁的情况下, 这样的功能很有必要。正是通过这样一个增材制造生产系统, 该厂已经发展成为一个卓越中心²⁹, 将3D打印零部件的成本降低了83%, 将制造交付周期缩短了75%³⁰。

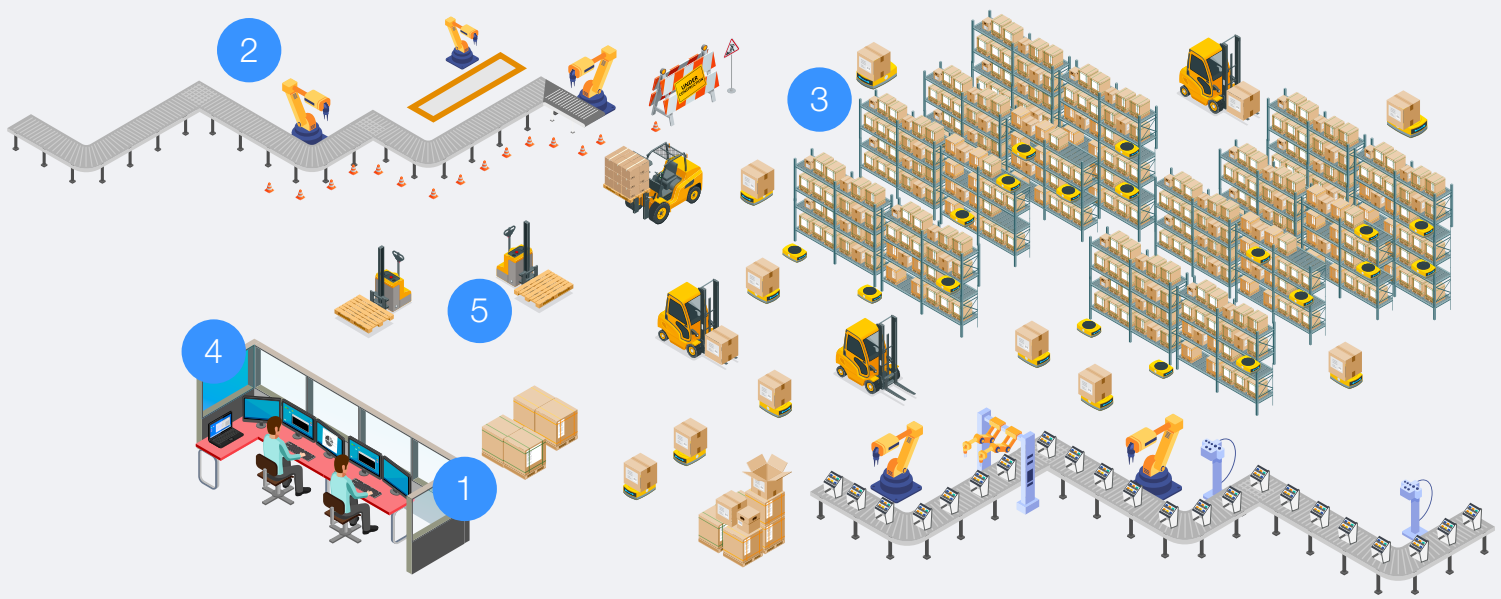
“在数字化转型期间, 摄入和储存的数据量会增加2至3个数量级。”

这些做法不仅重新设计了能满足当前需求的流程, 而且开发了数据平台, 对频繁的升级流程进行优化, 能够满足未来技术的发展需求——不管是新型自主移动机器人, 还是新型未知的产品和零部件——这降低了业务增长的成本和难度。

灯塔工厂不会在一个浪费严重的系统中部署先进的数字化工具——比如在次优产线布局中部署自动引导车没有多大意义。相反, 灯塔工厂在部署数字化工具时, 确保其采用的数据能够体现实体系统的运行情况。



图 8 | 大陆集团重构流程，打造面向未来的科技生态



已部署用例及其成效展示

解决方案	描述	成效
1 数字孪生技术驱动的虚拟调试	在未来生产线上打造所有软件的3D模型	-75% 设备调试时间
2 用数字仿真技术优化布局	利用仿真技术, 试验和识别最优流程	+16% 投入资本回报率
3 采用智能分拣系统的“熄灯”仓库	在AI驱动下, 持续进行无人库存分拣	-37% 仓储空间
4 利用生产数据构建全新的产品故障预测系统	对新产品的研发进行实时流程根因分析	-49% 废品成本
5 兼容各品牌的自主移动机器人控制平台	对自主移动机器人协同作业系统进行统一的管理和优化	+67% 自主移动机器人的生产效率

来源: 全球灯塔网络。

2.2 投资于能力建设

选择科学的开发策略

AI工具正日益商品化。初创企业正在打造能够用于工业场景的基础模型，云服务商正在提供更加强大的AI/机器学习运维³¹开发套件。在此推动下，灯塔工厂选择

内部开发的比例要比2019-2020年期间高出37%，尤其是和AI架构、设计和整合有关的职位（见图9）³²。因此，虽然第三方仍然在持续提供服务，灯塔工厂已经掌控了更多的自身信息价值链，只是会将技术栈和方案开发的特定环节外包出去。

案例

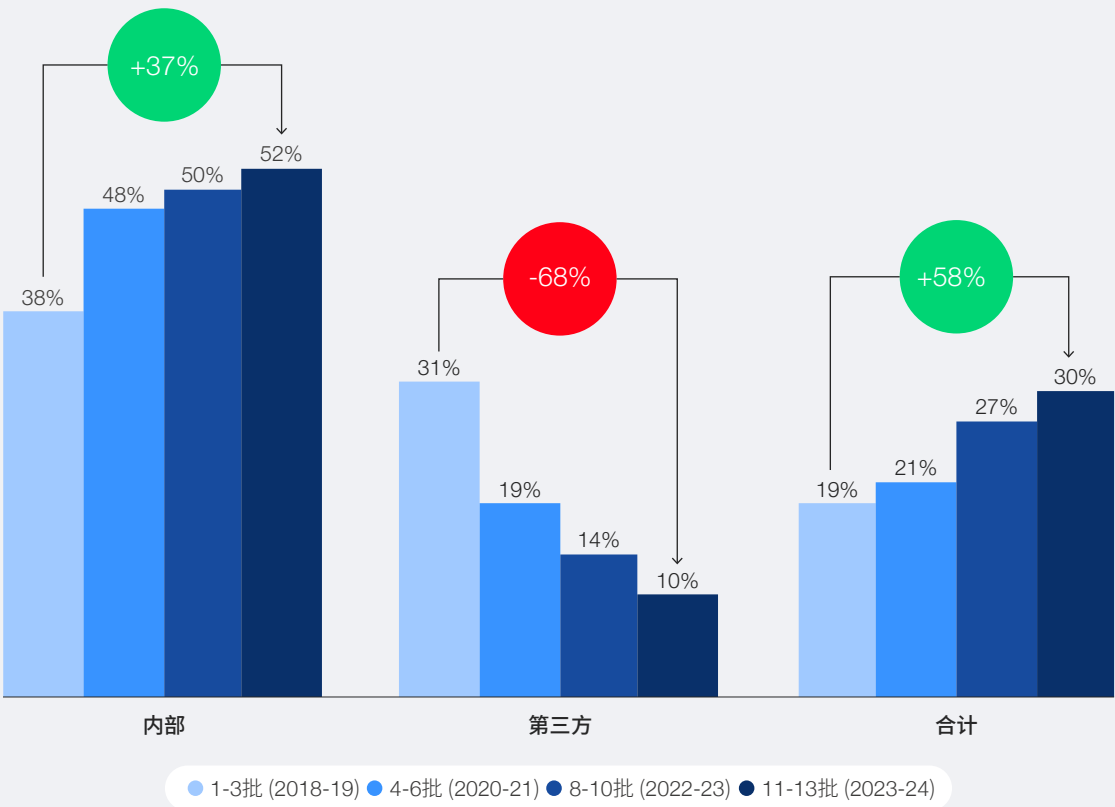
美的

灯塔工厂通过内部能力建设，为本地工厂打造了更有针对性的解决方案。比如美的中国工厂就打造了灵活、可拓展的产品生命周期管理研发、物联网和云计算平台。该平台推动实现了敏捷开发和持续交付，每年实施20多项重大升级任务³³。

“ 灯塔工厂愈发偏向掌控自身的信息价值链，只是会将技术栈和方案开发的特定环节外包出去。

图 9 灯塔工厂正在转向自主开发解决方案

各批次灯塔的实施方法占比¹



1. 不包括获得许可的方法、通过其他渠道获得的方法和学术方法 (1-3批: 12%; 4-6批: 12%; 8-10批: 9%; 11-13批: 8%)

来源: 全球灯塔网络。

已部署的用例及其成效展示

策略和原因

1

供应商合作

通过外部合作, 补充打造知识或知识产权的能力

2

自主开发

利用内部专长并酌情寻求供应商支持

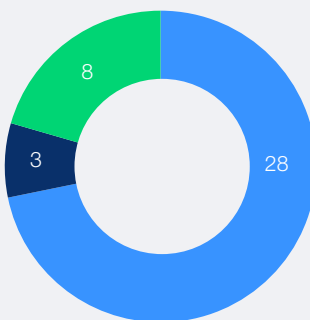
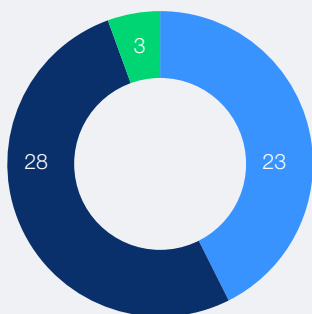
部分解决方案

配备计算机视觉系统的高精密柔性自动化

机器视觉和力反馈引导的定位系统, 能够代替传统焊接中的夹具

利用游戏化训练和混合现实模拟开发技能

打造游戏化训练体验, 采用混合现实和仿真建模, 获取真实感反馈

构建阶段的平均
团队构成

直接岗位和支持性岗位

- 九大学科领域的工程师
- 项目管理者 and 领导者
- 自动化供应商
- 参与研发的大学

- 三大学科领域的工程师
- 数据分析师
- 技术操作员
- 软件供应商

成效

-22%
装配周期
时间-67%
作业转换
时间-47%
培训周期+23%
劳动生产率

● 专业岗位 ● 外部伙伴 ● 运营岗位

来源: 全球灯塔网络。

在部署许多其他用例时, 灯塔工厂采取了战略性“整合”策略, 通过延长思维伙伴关系, 重点把握那些能够增强本地能力的机会, 包括深化内部团队和外部伙伴的合作, 并签署清晰的协议, 界定共同开发的知识产权归属。

一体化的团队加上外部专长, 能够促进知识和技能的转移。海信日立中国工厂就是此中典范, 该厂将合作伙伴关系视作内部专长基础上的战略投资, 并根据解决方案酌情调整团队构成 (见图10)。

以数字化为驱动力，但不只是依靠技术专家

灯塔工厂正在摒弃“仅靠技术便能推动数字化转型”的理念，积极打造重构流程所需的技术和员工能力，致力于让人人参与数字化转型。灯塔工厂平均每1,000名全职员工中，就会新增25个转型职位，其中近半数均为业务和运营职位（见图11）³⁴。

在早期开发阶段，灯塔工厂通常会设立卓越中心³⁵，在整个网络中设计和部署务实、创新的解决方案。一些工厂会聚焦制造执行系统或“数字孪生”技术，而有些工厂则注重“原型设计”或“批次放行”等流程³⁶。这些卓越中心经常和企业团队以及第三方供应商合作，填补能力差距，但久而久之，工厂一线运营人员和技术领导者在本部署和推广新技术的过程中获得了技能升级，也会导致这些卓越中心变得过时。

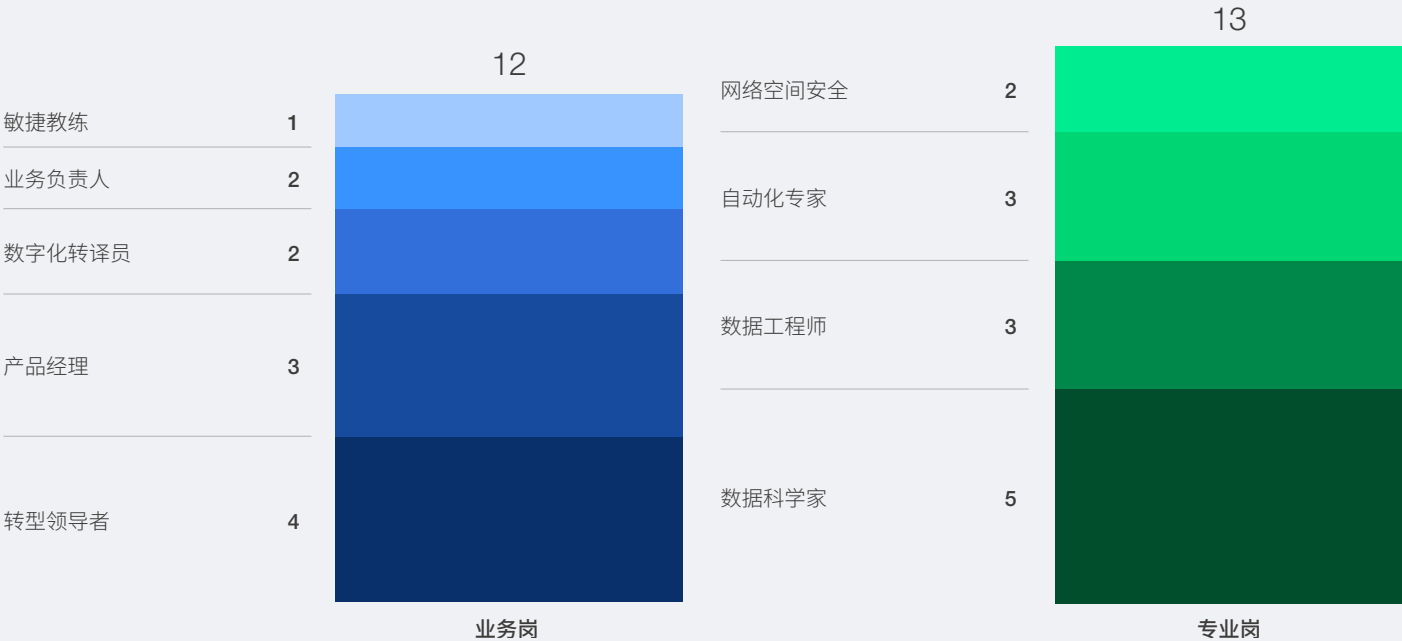
案例

西门子

西门子在实施数字化项目“精益数字化工厂”的过程中，一直采取卓越中心主导的策略。公司专家团队选择专门的工厂进行项目试点，致力于打造核心数字化技术和能力。随着围绕特定工具的洞察在卓越中心内日趋成熟，相关的知识便会在精益数字化工厂内进行分享，而技术规模化发展的任务便转交给工厂，本地专家的核心职责就变成管理开发待办项和协助外部分配任务³⁷。

图 11 | 灯塔工厂打造全面转型团队

各领域增加的数字化转型岗位¹
每1,000名员工增加的全职人员数量



1. 问题最初来自《全球灯塔网络研究调查》（2024年7月）：“过去2-3年中，贵公司在灯塔工厂和公司团队中增加了哪些赋能数字化转型的岗位？”
来源：全球灯塔网络。

在西门子和其他企业，工厂领导者正在重新承担起挖掘和整合先进技术解决方案的责任。在此过程中，一个全新的工作重点开始显现，那就是升级一线员工的技能，应对未来科技对他们业务流程的影响，同时也

要普及先进能力（比如使用低代码/无代码工具），为没有编程知识的员工赋能，帮助他们成为创造、修改和优化应用的“平民开发者”。

2.3 实行资产化，实现规模化

“2024年新晋灯塔中，几乎每个灯塔工厂在工厂评估提交的五大解决方案中，都有一项解决方案和生产调度、预测式维护或设施管理有关。”

资产化是在整个组织内开发、管理和部署可重复使用资产、以实现规模化数字化转型的系统化策略³⁸。

在无经验可循的情况下试点新用例的工厂只能在尝试和错误中学习。但时至今日，许多应用已经成熟。2024年新晋灯塔中，几乎每个灯塔工厂在工厂评估提交的五大解决方案中，都有一项解决方案和生产调度、预测式维护或设施管理有关。灯塔工厂的突破点在于部署这些解决方案的速度和规模，创新点则是在于“资产化”——这是软件行业长期以来一直采取的做法。生产环境下的资产化包括可组合的、普遍可获得的标

准手册、程序和工具，这些资产能够帮助缺乏专业知识的一线员工利用数字化解决方案的力量。

部署可组合资产

可组合性是一项设计原则，强调组装和重新组装组件的能力，助力打造更加敏捷的系统。通过聚焦可组合性，灯塔工厂能够根据商业需求的变化，打造灵活、可拓展的基础设施，提升创新速度，减少产品上市所需时间，实现循序渐进的改进，而不是进行大规模、颠覆性部署。

案例

西门子

由于迫切需要将软件部门开发的软件用于自营工厂，西门子打造了自身的可组合性策略，并在此基础上开发了配套应用。为了优化商业价值，这些应用既需要和软件供应商联合开发，也需要和外部客户共同营销。正是这样的需求催生了更多可重复使用的技术资产，促进了西门子本地工厂的创新³⁹。

灯塔工厂注重每一次运营的独特性，因而需要在保持核心基础不变的前提下，配备既能灵活适应本地环境、又具备稳健扩展性的资产与工具⁴⁰——这样的平衡无疑需要谨慎拿捏。

为实现这一目标，他们设计由可组合元素构成的资产，例如云端容器化微服务、应用程序接口以及能够跨系统和流程交互的数据模型（见图12）。

图 12 灯塔工厂通过可组合资产平衡标准化和灵活性



来源：Gartner,⁴¹ 全球灯塔网络。

用低/无代码工具为劳动者赋能

在最新入选的灯塔工厂中，低代码和无代码平台已经变得非常普遍：在2024年新晋灯塔工厂中，76%的工厂已经部署了某种版本的低代码/无代码技术⁴²。虽然模型越来越专业，但痛点依然是超本地化。单一的机器通常需要现场操作员或技术人员才能理解的独特优化方式。

而有了低/无代码平台，一线员工由于非常熟悉设备和流程，因此能对机器进行直接调整。

这些工具还能赋能非开发者群体，确保在整个网络上进行扩展。尤其随着各项技术日益专业化，灯塔工厂深知解决方案只有能够轻松组合，才真正具备可组合性。

案例

罗氏制药

罗氏制药瑞士工厂创建了一个无代码创新中心，赋能操作人员自主构建和部署应用程序。中心由80多名公民开发者组成的社区共同建设，旨在支持产业化和资产化战略。该战略主要聚焦标准作业模式，采用基于风险的模块化验证方法，比如预验证模板。这一点至关重要，能在监管严格的生命科学和制药行业环境下，帮助罗氏缩短数字化解决方案实现价值所需时间。目前，该中心已经拥有100多个用户开发的应用。

2.4 携手一线员工，实现本地化应用

技术的落地应用仍然是数字化转型的不确定因素。灯塔工厂意识到，要维持转型带来的影响力，就必须采取以人为本的设计、部署和变革管理策略，而不是固守“千篇一律”的理念。他们设计能够增强人力的系统和界面，让技术支持而不是取代人力。他们投资培养劳动力，改善工作环境，让改进思路更多来自一线员工而不是来自管理层。他们推动操作人员全面参与解决方案的设计和开发。

设计以人为本的流程

灯塔工厂正在通过以人为本的流程重塑，改变一线工作的面貌和体验，重新设计劳动力的负载均衡，使劳动力承担更多的技术人员和推理角色，同时淘汰更加艰苦、没有价值或充满危险的工作。通过专业许可和物理限制等设计，灯塔工厂消除了职业危险和其他障碍，打造了更加包容的工作环境。

“ 灯塔工厂设计能够增强人力的系统和界面，让技术支持而不是取代人力。

案例

工业富联和三门核电

工业富联越南工厂的操作人员以往都是在设备可能发生故障时，在没有任何根因分析证据或解决方案建议的情况下，重新设置自动化设备。为了解决这个问题，工厂构建了大语言模型驱动机器故障处理系统，在参考机器使用手册的基础上，通过控制板可视化呈现潜在根源，将非计划停机减少了90%。

三门核电中国工厂部署了抗辐射磁吸附爬壁机器人，配备了用于系统检查的图像分析算法。自此，操作人员在操作任务时，无需将自己暴露在辐射的危险之下⁴³。

🔦 灯塔工厂意识到，最重要的不是模型或算法，而是目标用户如何与之进行有效互动。

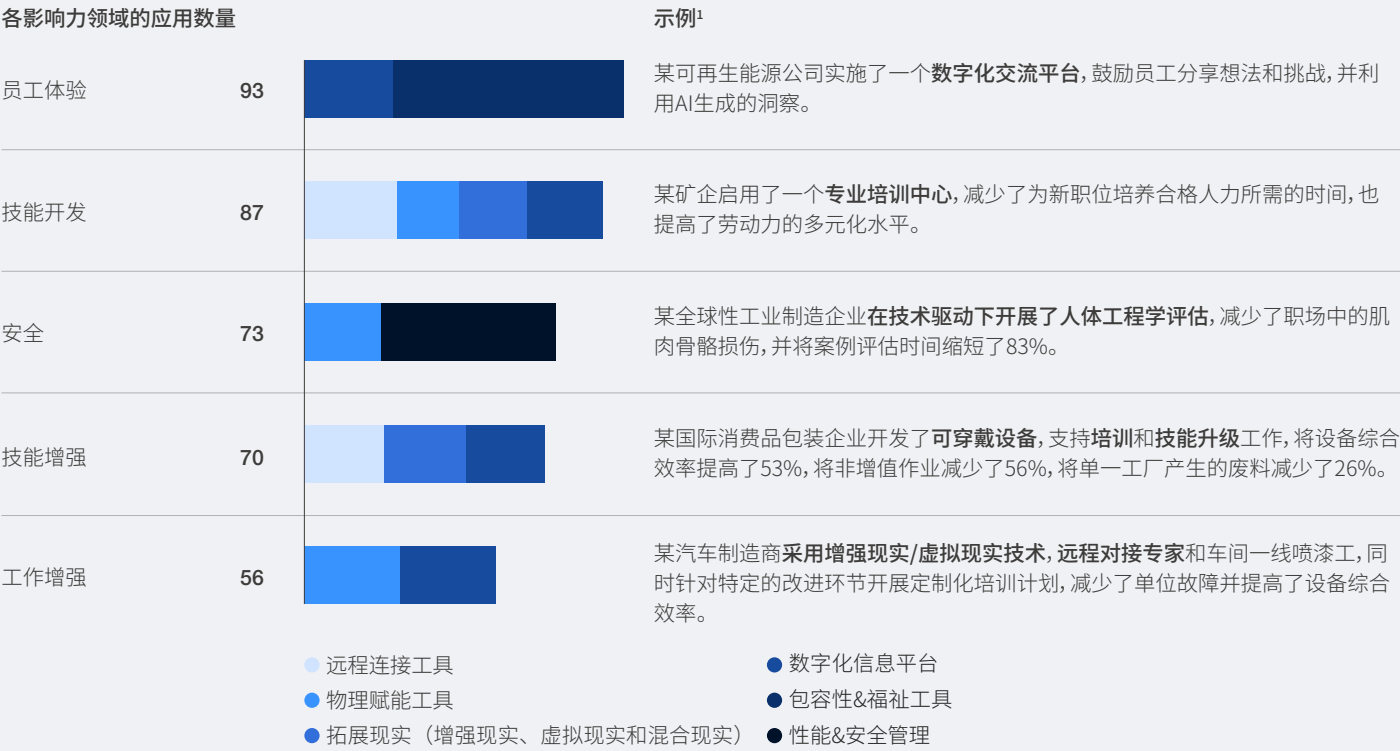
同样，一线操作人员扮演着生产触点的角色，因此必须配备用户友好的决策和故障排除工具。灯塔工厂意识到，最重要的不是模型或算法，而是目标用户如何与之进行有效互动。这就要求设计易用的界面，方便操作人员在日常工作和流程中使用，助力排除故障和解决问题。

投资发展劳动力

自2020年以来，灯塔工厂平均将10%的用例用于员工重点事项，包括改善员工体验、培养员工技能、保障员工安全、增强员工技能和工作能力等⁴⁴。这些灯塔工厂将不产生价值的任务减少了10-20%，将劳动生产率提高了25-30%⁴⁵。

一个有趣的现象是灯塔工厂采取的全面策略。75%以上的灯塔工厂部署的解决方案覆盖了一线员工体验的方方面面（见图13）。

图 13 灯塔工厂在生产一线部署的用例



1. 上述案例源自《全球灯塔网络研究调查》，2024年7月。
来源：全球灯塔网络。

案例 西亚特和三门核电

在一个技能开发用例中，西亚特印度工厂将绩效管理系统与操作员培训课程对接，消除了轻微停工带来的损失，将设备综合效率提高了16个百分点。该厂利用实际绩效数据，在虚拟现实环境下打造个性化学习计划，实现更快速、更精准的技能升级。他们将此培训视为双向反馈通道，能够采集操作员的意见，了解为何有些流程难以实施，同时也会征集员工的改进建议⁴⁶。

在一个安全用例中，三门核电将数字孪生技术与物理/数字仿真技术结合，模拟应急情景。这一解决方案加快了培训流程（传统上培养一名合格的反应堆操作员至少需要5年），并将人为失误导致的事故减少了88%⁴⁷。

打造技术应用计划，让数字化落地生根

解决方案不仅为员工所用，而且和员工共存。为了持续改进解决方案，最先进的工厂要比企业其他工厂更重视一线员工的意见，但需要有计划地开展投资，升级操作员的技能，提高他们的参与度。操作员往往决定着数字化转型的快慢。

鉴于每位员工都独一无二，灯塔企业在应用技术时并不是采取千篇一律的方法，而是为每个工厂搭建足够的架构，确保能够满足本地要求并充分配置资源，推动可持续变革，同时给予每个工厂灵活性和自主权，以实现个性化和定制化。

案例 可口可乐公司

本地化技术应用计划通常包含几个要素。可口可乐新加坡工厂重点关注推动员工持续参与数字化转型。为了和员工保持互动，该厂每月和设备供应商以及其他第三方合作，举办“展示和分享”活动；发布数字化新闻稿，分享全厂转型动态和成功案例；以及通过工厂创新实验室，让员工亲身感受自动导引车、协作机器人和虚拟/增强现实技术。此外，工厂还选送优秀员工参加内部短期任务。在执行任务期间，车间操作人员和转型团队进行三个月的合作，共同参与特定的数字化项目，设计、开发和实施一项解决方案。在返回操作岗位后，这些员工就会成为解决方案的推广者⁴⁸。

培养变革推动者至关重要，因为他们代表着一线员工和管理层之间的沟通渠道。

培养变革推动者至关重要，因为他们代表着一线员工和管理层之间的沟通渠道。一方面，变革推动者将领导层的关键信息传递给一线员工，回答问题并支持对一线员工进行教育。另一方面，他们会将一线员工的想法、意见和情绪传达给转型领导层，这有助于根据本地情况塑造转型策略。在灯塔工厂中，这些变革推动者参与和支持技术演示，提供激励和奖励手段，发

起创想活动或在员工大会上发言。他们发挥着粘合剂的作用，让变革落地生根。

和用户采用紧密相关的是模型采用。解决方案一次生效还不够，还必须向操作人员持续展示价值，否则会被废弃。

案例 施耐德电气

为了帮助年轻一代操作人员管理越来越多的自动化设备，施耐德电气中国工厂采用了生成式AI驱动的增强现实眼镜，无缝采集操作人员的反馈意见。通过将大量设备数据和使用说明输入模型，并在维修技术人员的行动下持续改善模型，增强现实眼镜能够显示故障代码出现的潜在原因和对策，帮助新手技师将掌握设备操作的时间从18个月缩短为9个月。关键之处就是让操作员与模型提出的建议进行互动，提高模型准确性并缩短知识从资深操作员向模型转移的时间⁴⁹。



超越生产力：全面应用AI，打造敏捷、可持续的价值链

灯塔工厂正在推动整个价值链的变革转型，为人类与环境创造双重效益。

“在客户偏好多样化的推动下，各行各业正从量产模式转向定制模式。在此背景下，灯塔工厂专注于通过打造敏捷性来获取竞争优势。

随着商品流通日益全球化，供应链面临的挑战也与日俱增，从灾难性的自然灾害和地缘政治冲突，到能够引起资源短缺和通货膨胀的市场动荡等。为此，灯塔工厂正在优化供应链，提升供应链的透明度，以更好地预判和管理供应链中断。他们还从生命周期的视角全面审视风险，制定了针对性的解决方案，提升产品设计、需求规划和物流的韧性。

此外，在客户偏好多样化的推动下，各行各业正从量产模式转向定制模式。在此背景下，灯塔工厂专注于通过打造敏捷性来获取竞争优势。采用按订单设计或按订单配置模式的工厂，必须在快速实现大规模设计与

生产的同时，管理更高层次的复杂性，为客户提供灵活性。

灯塔工厂将风险管理视角延伸至可持续发展领域，正积极降低工厂内和价值链中的环境足迹。大数据分析、云计算和物联网技术的进步，催生了组织生产方式的新路径——例如将余热转化为能源来源——推动资源效率实现大幅跃升。鉴于供应链排放量超过范围1和范围2排放量的六倍⁵⁰，灯塔工厂正寻求超越技术层面，携手上游供应商和下游客户，构建闭环生态系统，协同推进循环模式，积极减少范围3排放。

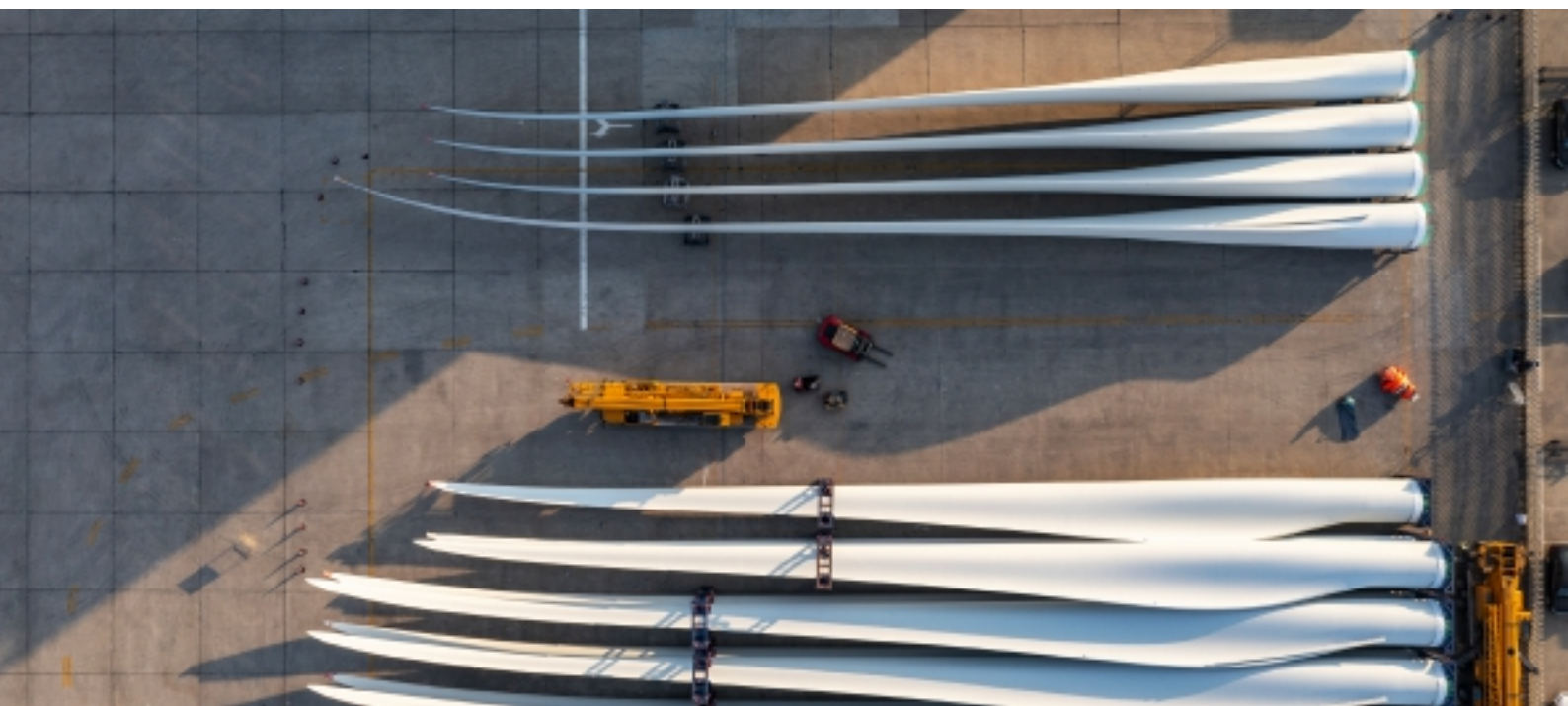
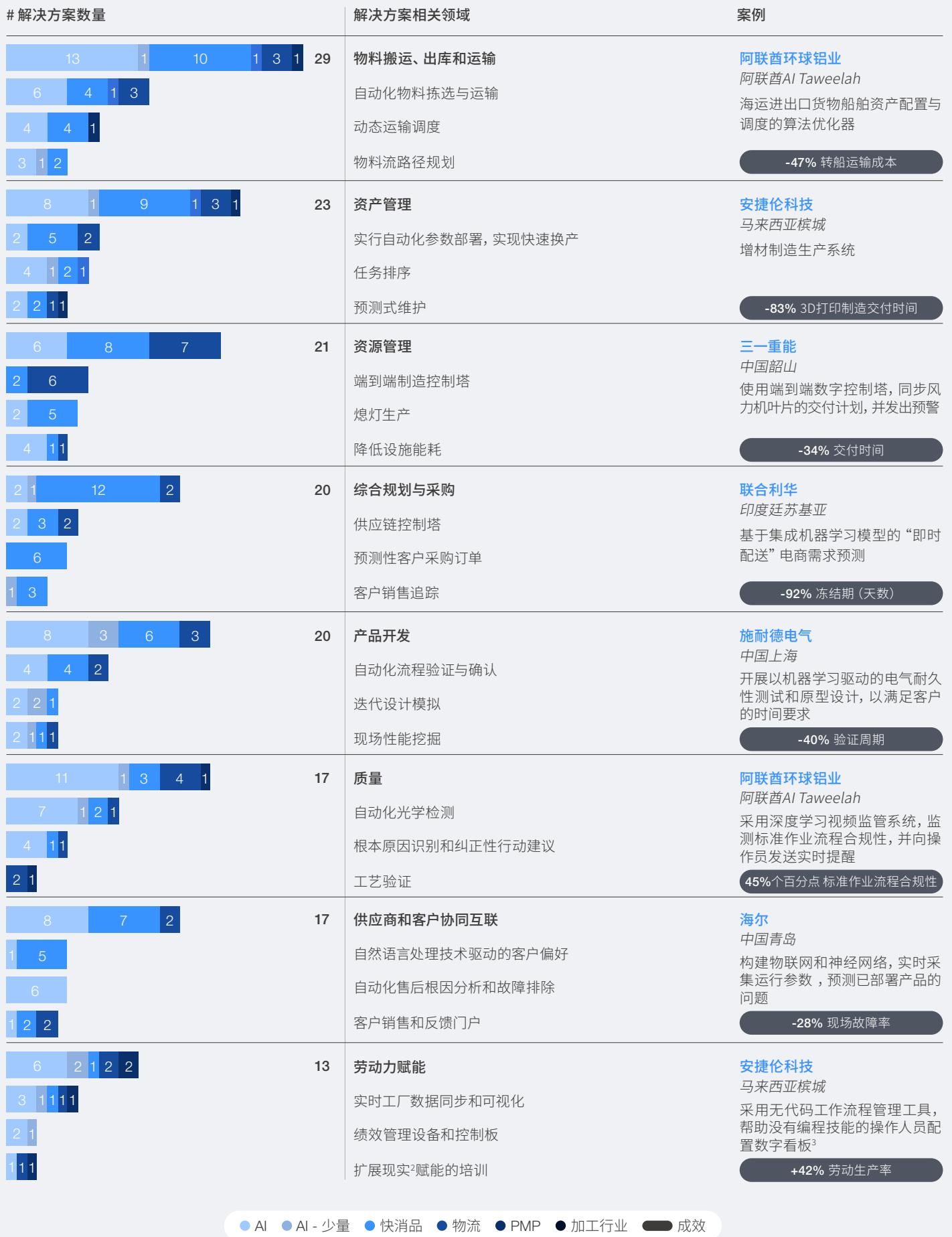


图 14 | 灯塔工厂解决方案在价值链上的分布¹

1. 不包括工厂和可持续发展解决方案。2. 扩展现实包括能增强或代替现实世界体验的所有技术, 比如增强现实、虚拟现实和混合现实等。3. 看板是一种可视化工作流程管理方法, 使用卡片和看板来优化和追踪工作流程。来源: 全球灯塔网络。

3.1 采用智能化产品导入工具, 加快产品开发

随着产品定制化和缩短产品导入间隙期愈发受到重视, 许多灯塔工厂将产品上市速度视作关键指标, 并大幅改进了设计-验证-原型-检测周期。

最近, 灯塔工厂一直在每个环节部署先进的解决方案, 包括针对材料或流程参数的推荐引擎、针对产品

性能的先进仿真模型, 以及能够预测需求的客户市场和数据洞察能力。目前灯塔工厂的差异化优势在于, 他们能够将解决方案融入整个产品开发生命周期。因此, 核心能力并非任何一项解决方案, 而是产品生命周期数据平台。这些平台能够整合和开放客户、供应商、产品和流程数据, 有助于模拟和预测新产品。

案例 美的

美的中国工厂就完美诠释了这一理念。在产品开发流程的每个环节, 美的产品生命周期管理平台都能为数字化工具赋能, 在新产品投标或投资任何资产之前, 以数字化手段完成一个完整的设计-验证-原型制作-生产周期。这产生了双重效益: 一方面, 美的凭借更多“首次正确”的设计, 加快了对新订单的响应, 获得了更多的投标机会; 另一方面, 美的实现了更加准确的成本预测, 降低了此前并入投标的缓冲成本, 因此增强了竞争力 (见图15) ⁵¹。

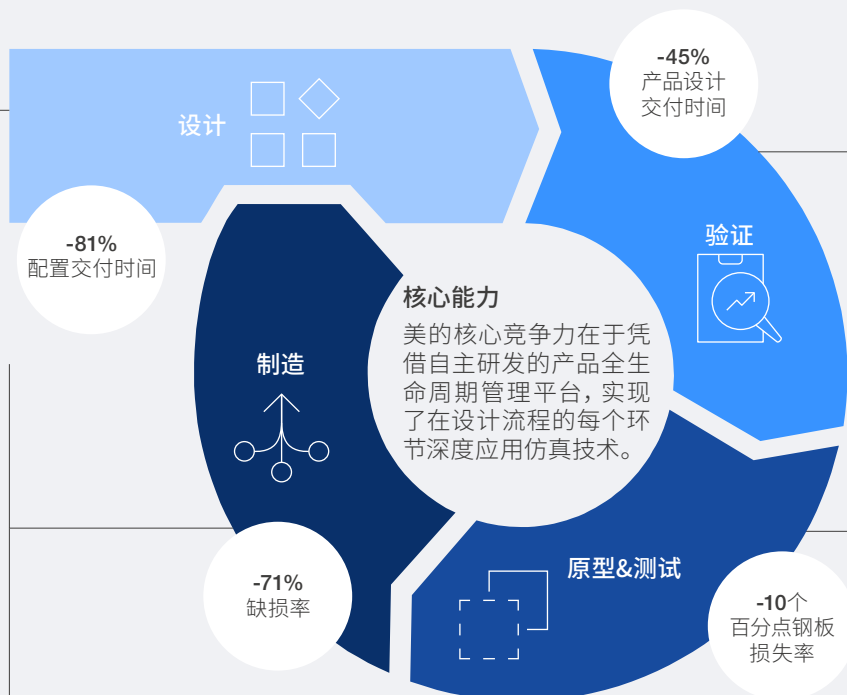
图 15 美的通过打造完整的设计反馈循环, 实现了产品的快速开发

一键智能配置与报价

基于配置数据平台的多物理场仿真技术, 为定制化客户订单建模配置方案, 并实现成本最优的一键式智能报价。

定制化设计电子标准作业程序自动生成系统

基于3D仿真技术, 根据定制化设计的工艺与质量要求, 生成电子化标准作业程序, 并通过动画演示和AI防错校验技术, 借助增强现实眼镜逐步引导操作人员完成装配流程。



来源: 全球灯塔网络。

快速定制化平台

工厂面临的产品快速定制需求不断增加，因此必须执行严格的要求、复杂的配置和更小批量的运营。为此，美的和海尔等企业已经投资打造核心能力和数字工

具，将产品导入任务和决策责任重新交给工厂，这一举措提高了敏捷性和对新机会的响应速度。

案例

海尔

为满足针对不同气候特点定制空调的市场需求，海尔集团在中国部署了产品性能预测模型系统。该方案通过仿真技术根据客户具体需求参数模拟设计方案性能表现，并运用机器学习算法实现性能最优化，最终将单机型设计周期缩短49%，将样机验证成本降低77%⁵²。

通过仿真成本绩效来降低设计风险并提升竞标竞争力

当数据平台融入产品全生命周期时，重要信息便能反馈至早期设计阶段，确保最佳成本效益。一体化的先进数字化工具，如自动化产品配置与可制造性验证

平台，依托产品生命周期管理系统中的算法与历史数据，能够精简定制化流程、缩短验证周期，并从容应对复杂设计需求的竞标挑战。

案例

美的

美的中国工厂通过开发“一键式”产品配置工具实现了这一突破——该工具能从数百万种参数组合中识别出最具成本效益的配置方案。该厂还构建了数字化平台，运用有限元仿真算法自动校验设计的可制造性，并生成全面分析报告，将面向制造与装配的设计评审会议从1天压缩至10分钟。该工具采用嵌入式设计与特征识别算法，将新型仿真方案与已验证设计关联，所有功能均集成在美的自主研发的产品生命周期管理平台上，实现了全价值链数据的无缝贯通，在保障品质的同时显著提升上市速度与成本竞争力⁵³。

3.2 布局智能化韧性中心，提升供应链敏捷性

“自2020年以来，灯塔工厂已经平均实施了5个聚焦韧性的技术用例，将供应商和客户协同互联以及一体化规划置于首位。

新冠大流行促使许多企业反思供应链，让他们认识到面临前所未有的颠覆带来的成本，企业是如何地准备不足⁵⁴。但是，灯塔工厂的情况完全不同：即使在疫情最高峰时，85%的灯塔工厂遭受的营收损失也不到10%，而在其他制造业企业中，只有14%的企业能有这样的表现⁵⁵。自2020年以来，灯塔工厂已经平均实施了5个聚焦韧性的技术用例，将供应商和客户协同互联以及一体化规划置于首位⁵⁶。

近来，灯塔工厂利用日趋成熟的解决方案，管理不断增加却高度分散的运营基地所带来的复杂问题，尤其是市场波动给价值链带来的影响。许多解决方案，比如机器学习中能预测需求的“集成”模型，以及能给大宗商品定价、维持采购稳定性的生成式AI，通常都是在统筹管理风险的韧性中心中规划完成的。从供应商到终端客户，他们提高每一个节点的透明度，推动采取一体化决策，确保在面临外部干扰的情况下维持运营连续性和供应链表现。

打造韧性中心, 统筹管理风险

中心辐射模型将核心功能和专长集中在一个“中心节点”, 同时将具体任务和操作分布在去中心化的单元或“外围节点”。越来越多的灯塔工厂正在采用这种模型, 在端到端价值链上精简风险管理和提高响应速度。

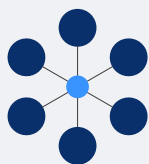
每一个核心功能外围节点——客户、制造、供应管理、物流和金融等——在韧性中心内扮演着不同的角色。当外围节点缺乏核心响应能力(比如供应商和客户没有监测自身风险时), 中心节点主导的模型就会凸显出价值。相比之下, 外围节点主导的方法有助于将风险管理和其他流程融合, 实现对专门风险的定向监测——这种方法在物流、制造、质量和设施管理等领域最为常用。

节点直连模型: 灯塔工厂的中心化战略

依据价值链的不同特点, 灯塔工厂正在部署数字化技术, 提升每个节点的韧性和透明度。

他们使用大数据和高级算法, 提高需求和价格预测的准确性, 并采用高级集成技术, 管理整个风险生态系统。

- **供应商管理:** 中心节点主导的供应商平台通常会致力于提高上游透明度, 改善来料质量和运营稳定性。
- **质量:** 在需要去中心化模型的情况下, 灯塔工厂会采用一种外围节点主导的方法, 利用本地化专长, 帮助供应商在遵守标准的同时掌控质量。
- **物流和配送:** 尤其在覆盖广阔区域时, 灯塔工厂偏向采用中心节点主导的模式, 即指定单一主体承担责任, 应对区域性风险。
- **库存和规划:** 灯塔工厂正在利用同样的一体化数据平台, 支持产品开发, 为越来越先进的规划算法赋能, 缓解供应链中断所造成的影响。
- **采购与谈判:** 正使用类似的模型, 预测大宗商品采购的未来。



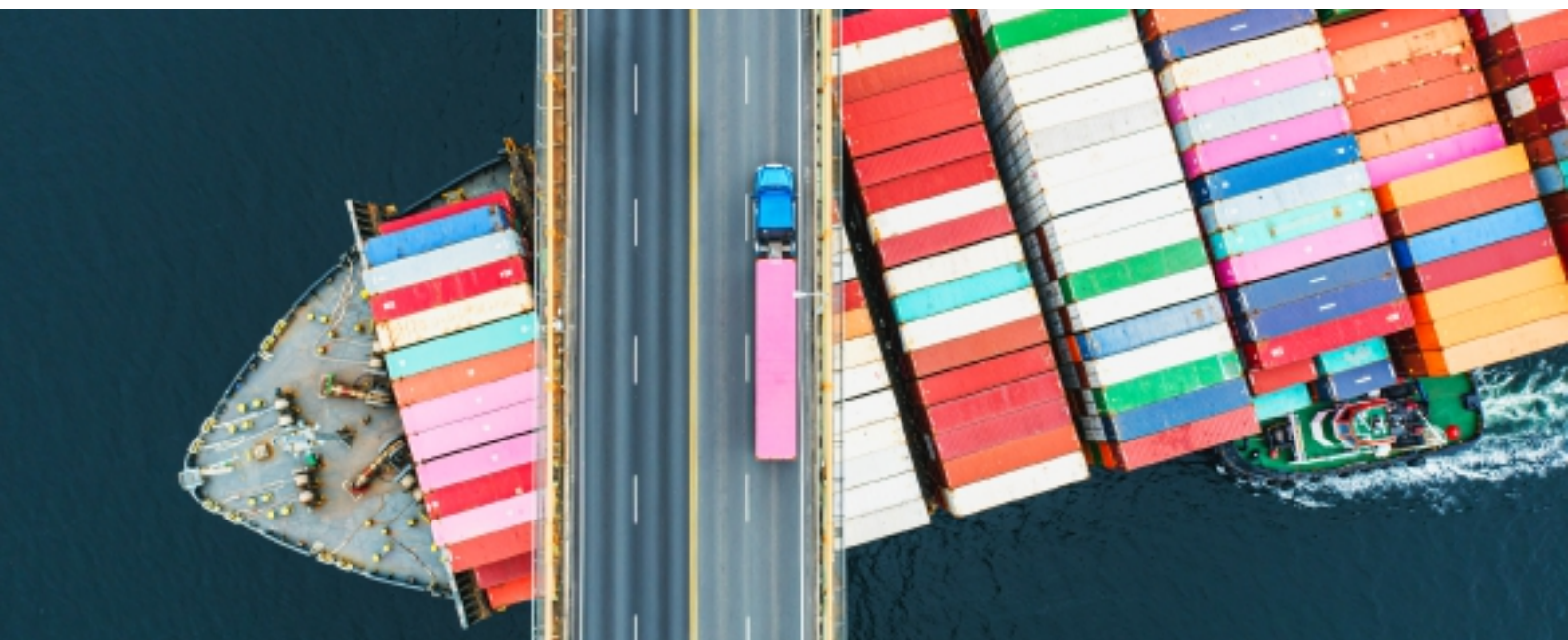
外围节点主导

适合情景: 由具有强大的本地风险管理能力的外围节点主导, 由中心节点提供统一的支持和标准。



中心节点主导

适合情景: 外围节点初步具备风险管理能力, 但能和中心节点形成跨站点数据集成。



阿联酋全球铝业采用大语言模型来模拟谈判情景，帮助一线管理者获得优于市场公开价的价格。

Beko土耳其工厂打造了一个供应商合作平台，部署智能化模具，便于在供应商端直接注塑，同时将数据反馈回Beko工厂，这使得公司能够根据供应商提供的特定批次工艺参数进行工艺控制，同时还能降低供应商的成本，实现合作共赢。

蒙牛乳业中国工厂通过实施高级计划与排程系统驱动的供应链优化工具，将供应商奶牛场的数据进行整合，解决了生鲜乳需求波动问题，从而改善了供应商准时满载率。

三一重能中国工厂部署了风力机叶片配送数字控制塔，通过早期预警平台，帮助专业的场内物流团队应对高风险情景，比如危险的路况和糟糕的天气等，并能通过图像识别技术自动生成工作票，将检测到的异常情况和必需的维修任务通知维修团队。



施耐德电气墨西哥工厂对该地区价值数十亿美元的货物和25,000多名员工的风险和安全状况进行监测。工厂使用AI模型，跟踪监测货物盗窃和天气灾害等风险，并自动生成分析报告。

联合利华印度工厂采用“集成”方法，改善需求预测，应对即时电商渠道突然激增的需求。工厂根据销售渠道、客户和品类数据以及100多个需求驱动因素和商业情景，部署了10多个基于AI的机器学习模型。

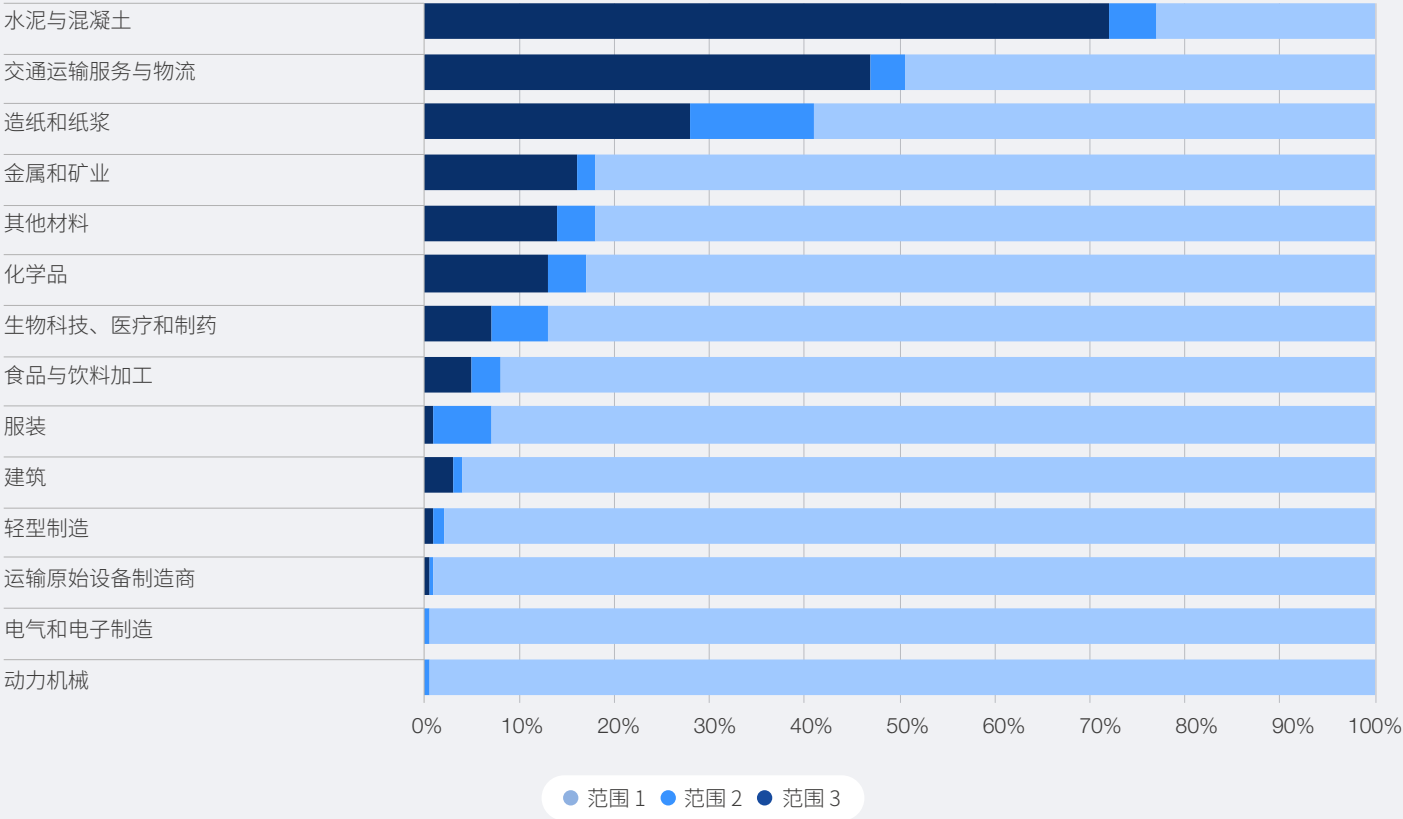
Jubilant印度工厂将三个算法模型整合起来，纳入了全球价格指数和化工产量数据，预测乙酸价格。

安捷伦科技马来西亚工厂打造了一个预测式成本建模工具，基于AI驱动的新闻情感分析，预测材料价格。

来源：全球灯塔网络。

3.3 从线性到循环，构建可持续价值链

图 17 价值链为何重要——部分行业的范围3排放



来源：世界经济论坛⁵⁷。

“虽然77%的工业排放大户承诺到2050年或更早实现净零排放，但仅有3%制定了全面的战略和行动计划，致力于实现这些雄心勃勃的目标。”

目前，工业生产排放了全球30%的温室气体，因此消除可持续发展承诺和行动之间的差距从未如此迫切⁵⁸。虽然77%的工业排放大户承诺到2050年或更早实现净零排放，但仅有3%制定了全面的战略和行动计划，致力于实现这些雄心勃勃的目标⁵⁹。

排放量最大的少数几个行业在整个范围1和2排放量中占比最大。其他行业必须重点关注范围3的价值链排放，因为价值链上的排放量往往占据了他们大多数的碳足迹。以消费品为例，高达90%的排放量要归结于范围3排放源，包括原材料开采等上游活动和产品使用和处置等下游活动⁶⁰。

过去几年中，大多数可持续灯塔聚焦范围1和2排放，通过优化工厂设施、资产和工艺，提高生态效率。

近来，为了响应整个行业减少范围3排放的号召，一些灯塔工厂引入了更多可循环的做法，首先在工厂采用可循环工艺，比如实行闭路水循环系统。除了技术手段外，他们还携手供应商和客户，在整个价值链上实行闭环，稳步推进净零目标。

减少工厂排放和资源消耗，促进本地循环发展

一体化信息技术/操作技术基础设施、准确的碳核算和实时工艺控制为灯塔工厂实现工厂闭环、减少范围1和2排放奠定了基础。他们凭借能够实现纳秒级实时控制的一体化设施和生产系统，通过使用全新的可循环包装材料实现优化，促进了热量和能量的转化。一直以来，这是能源丢失的最主要环节。

图 18 | 灯塔工厂价值链上的可持续发展赋能因素

2024年批次灯塔工厂的线性 and 循环解决方案示例



1. 碳捕捉、利用与封存 2. 直接空气捕获 3. 低碳燃料、原料和能源来源

来源：全球灯塔网络。

吉友联印度工厂和青岛啤酒中国工厂等灯塔工厂继续提高生态效率，利用一体化设施和生产系统赋能“真正意义上的”实时控制，比如通过热量和能量转换，在减少废弃物的同时充分释放资源的价值，将蒸汽消耗减少了20%，将范围2污水排放量减少了100%⁶¹。施耐德电气墨西哥工厂利用成熟的自动化能力和先进的工艺控制技术，在工厂部署了闭环工艺流程，利用反渗透水处理技术，优化了水处理与循环系统中的工艺参数，从而将水消耗减少了一半⁶²。联合利华印度工厂等其他灯塔工厂利用仿真技术，通过数字孪生来预测“首次准确”工艺参数，实现可持续的包装设计和工艺参数，优化大规模生产中的循环包装材料使用⁶³。

灯塔工厂在内部推广实施成熟的监测和生产控制能力，打造现场闭环和减少环境影响。但是，要实现净零排放，灯塔工厂还有很长的路要走，还需要开展新型创新，尤其在整個价值链上进行更多创新。

提高透明度和加强合作，减少价值链碳足迹

近期供应链中断事件和对全生命周期可持续发展的需求促使领导者认真审视其产品组合和价值链管理。

灯塔工厂已经更新了绿色产品设计工具包，尤其致力于减少范围3排放，并通过先进模式减少产品生命周期内的碳足迹。为了优化洗衣机效率，美的中国工厂

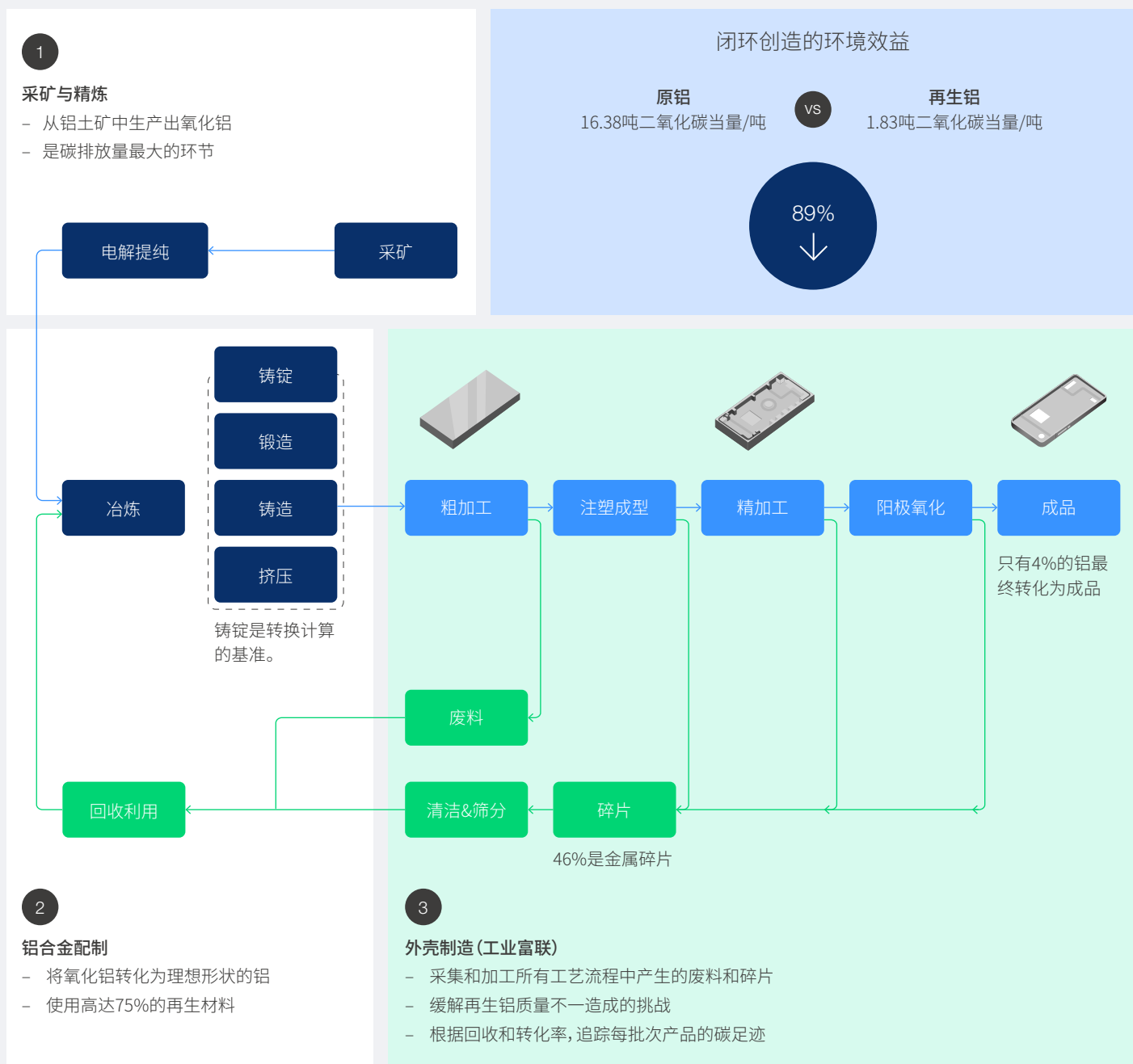
将AI驱动的碳生命周期分配分析融入设计仿真平台，以简化产品结构，减少或识别替代性材料，从而将所购商品和材料产生的范围3排放量减少了28%，将已售产品用量减少了33%⁶⁴。

鉴于半数以上的碳排放源自供应链⁶⁵，企业必须和供应商以及终端客户建立新的合作伙伴关系，打造稳定、有韧性的资源环，提高再生材料含量。比如，工业富联中国工厂携手金属合金价值链中的客户和供应商，共同打造了生命周期追踪系统，确保机器供应商每批次废料信息的透明。工业富联可以通过这些数据，优化工艺参数，充分利用废料和维持产品质量。对于金属合金行业来说，这是一项特别艰巨的挑战。通过这一举措，该工厂将范围3排放量减少了39%，并用再生材料取代了50%以上的原材料投入⁶⁶。



图 19 | 工业富联打造材料闭环, 减少范围3排放量

工业富联打造金属合金闭环示例



来源: 工业富联。

结论

成千上万快速跟进的企业需学习灯塔工厂的成功经验、积极推进自身工厂和价值链转型，方能利用AI和其他先进技术解锁可持续、包容性运营。

全球灯塔网络创立之初是为了实现未来生产制造的全新愿景。如今，189个成员的加入无可辩驳地证明：如果能够全面转变运营思维，聚焦人类与地球，那么先进的数字化技术确实能够大规模提升生产力、稳定性和可持续性。灯塔工厂推出的工具能够超越试点困境，实现两至三倍的投资回报，而这样的转型在10-20个月内便能完成⁶⁷。

随着灯塔工厂深入推进创新，第四次工业革命接下来亟需为快速跟进的企业赋能——它们必须采取快速、高效的行动来追赶领先工厂。这些企业对于推动行业的高效、包容和可持续发展必不可少。这一直以来都是全球灯塔网络的核心使命。

这一使命自始至终都很重要，因为许多大小企业都未能通过AI和其他先进技术充分解锁包容、可持续的生

产绩效。整个行业需要在领先企业的带领下不断进步，而要实现全球生产的转型，就不能只依靠这几百个工厂，而是需要数百万个工厂激励创新、积极参与。

一场革命会催生新的革命。全球灯塔网络很愿意为快速跟进的企业赋能，帮助他们成为行业转型过程中熠熠生辉的灯塔。全球生产体系中的企业——不管多大规模、属于哪个行业部门、来自哪个地区——都可以从现有的灯塔工厂和未来快速跟进的企业中学习经验、汲取灵感，了解如何使用大数据和AI，打造更加包容、更有韧性和更可持续的未来。在世界经济论坛及其顾问和合作伙伴的支持下，这些企业定能做好准备，勇敢探寻未来之路。



附录：灯塔工厂的变革故事、解决方案和成效

单一工厂灯塔 第12批

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
阿斯利康制药 瑞典索德泰利耶	为了提高产能和加快产品上市时间，阿斯利康制药索德泰利耶工厂实施了50多项第四次工业革命技术，包括机器学习和优化算法等，并为3,000名员工提供了技能升级培训，将劳动生产效率提高了56%，并将新品研发交付时间缩短了67%。	机器学习驱动的需求预测引擎	↓ 23%	库存水平
		对批次调度和产品规划进行数学优化	↑ 26%	生产效率
		新产品开发和上市的先进流程控制	↓ 98%	持续的制造周期时间
		采用工艺数字孪生技术，实现批量制造优化	↓ 17%	批量制造周期时间
		新产品导入的临床阶段预测	↓ 39%	生产过剩比例
阿斯利康制药 中国无锡	面对国内降价和日益波动的市场需求，阿斯利康制药无锡工厂部署了34项第四次工业革命用例，包括AI和算法等，以促进生产同步化和提高制造效率。该厂将产量提高了55%，将制造交付周期缩短了44%，将不完美批次减少了80%，并把劳动生产效率提高了54%。	优化批次排序，实现工厂同步流程	↓ 48%	流程交付周期
		物联网赋能的全程非接触式物料流和可追溯性	↓ 99%	物料调配周期
		采用深度学习赋能的高速计算机视觉技术，实现制程质量控制	↓ 99.4%	返工时间
		配备基于物联网的智能化安灯系统，提高人力和设备利用率	↓ 31%	意外停机时间
		机器学习驱动的预测引擎&库存控制塔	↓ 42%	原材料库存天数
Beko 土耳其安卡拉	为了满足日益增长的高品质洗碗机需求，Beko Dishwasher Plant将35个内部解决方案融入其物联网平台FLOW，积极推进第四次工业革命转型，一举将产品上市时间缩短了46%，将现场故障率降低了29.2%，将转换成本降低了26.1%。此外，该厂还为1,000多名员工提供了第四次工业革命技能升级培训。	机器学习驱动的智能金属板材成形	↓ 12.5%	材料成本
		先进的清洁周期设计	↓ 50%	上市时间
		AI增强的铆接工艺	↓ 66%	缺陷率
		端到端自主内部物流系统	↓ 5%	转换成本
		开展供应商合作，实现先进的注塑技术	↓ 98.5%	缺陷率

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
可口可乐 新加坡大士湾	为了应对不断增多的订单量和日益复杂的产品组合，该工厂在机器学习技术的支持下，实施了需求预测、机器人和高级调度算法等技术方案，将产量提高了28%，将劳动生产效率提升了70%，将产品短缺问题减少了80%，将准时交付率提高了31%，同时将范围2的排放量减少了34%。	机器学习需求预测和一体化数字工具	↑ 47%	3月需求预测准确性
		用于生产调度的先进算法	↑ 28%	吞吐量
		部署机器学习驱动的视觉系统，实现复杂物体的抓取与放置	↑ 76%	劳动生产率
		使用自动导引车仿真工具，优化物料搬运	↑ 92%	自动导引车吞吐量
		认知维护AI顾问	↑ 21%	维护生产率
大陆集团 捷克 Brandysnad Labem	作为大陆集团在Brandys最大的电子工厂，该厂重构了流程，以更好地满足需求和消费者偏好的转变。通过实施30多项数字解决方案，该厂将经营效率提高了35%，将空间利用率提高了15%，将现场事故降低了10%，同时还提高了员工满意度，并为即将上线的“数字化超级工厂”树立了高科技生产的新标准。	数字孪生技术驱动的虚拟调试	↓ 75%	设备调试时间
		数字仿真——布局优化	↓ 35%	吞吐量
		采用智能分拣系统的“熄灯”仓库	↓ 37%	仓储空间
		使用端到端生产数据，对新产品进行故障模拟	↓ 49%	废料成本
		兼容各品牌的自主移动机器人控制平台	↑ 33%	自主移动机器人工作效率
罗氏制药 瑞士巴塞尔	罗氏制药的目标是到2030年推出20种新型革命性药物。作为实现这一目标的关键力量，罗氏巴塞尔原料药生产基地生产广泛的治疗药物，包括化学合成小分子。为了提高效率，该生产基地通过部署数字和AI解决方案，将产量可变性降低了60%，将技术转移时间缩短了一半，将范围1和范围2排放量降低了31%，进一步强化了在罗氏全球网络中的重要作用。	端到端产品健康预测建模	↑ 10%	每批次产量
		AI驱动的质量分析门户	↓ 40%	重复性偏差
		打造以人为本的无代码创新中心，增强操作人员能力	↓ 39%	人为错误导致的偏差
		智能化写作：数字化本地报告创作	↑ 27%	向卫生监管机构提交的报告
		自主化配方管理	↓ 50%	技术转让期限
工业富联 越南北江	在提升其全球供应链韧性的过程中，工业富联越南工厂克服了初期面临的挑战，比如严重依赖进口材料以及如何把握机会、培养本地人才等。通过实施40多项第四次工业革命技术用例，包括高级规划和AI驱动的自动化，该生产基地将劳动生产效率提高了190%，将准时交付率提高至99.5%，并将制造成本降低了45%。	AI驱动的订单预测和供应链规划	↑ 8.3%	准时满载率
		采用视觉惯性定位技术，实现灵活快速的抓取和放置	↑ 113%	每小时产量
		采用360°AI视觉，实现实时车间合规管理	↓ 88%	间接劳动(合规)
		增强现实赋能的多语种远程引导	↓ 80%	平均修复时间
		大语言模型赋能的机器故障日志分析和异常情况处理	↓ 90%	意外停机

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效
通用电气医疗 中国北京	服务160个国家的通用电气医疗北京工厂在26条生产线上部署了45个数字解决方案，满足了复杂的制造和质量要求。该厂利用AI进行缺陷检测和深度学习，将生产周期缩短了66%，将生产废料减少了66%，将客户投诉降低了73%。	基于云技术的实时生产调度	↑ 40% 按时交货 (紧急需求)
		边缘自动化闭环测试线	↓ 66% 生产循环周期
		深度学习赋能的单元分拣和测序	↓ 70% 测试循环周期
		AI赋能的CT原材料早期故障检测	↓ 66% 每台机器产生的废料
		基于AI的视觉检测系统	↓ 73% 客户投诉
Jubilant Ingrevia Limited 印度巴鲁奇	Jubilant Ingrevia在全球棕地特种化学品制造领域部署第四次工业革命技术，为2,000多名员工提供了技能再培训。通过利用AI和机器学习、基于物联网的数字孪生和预测平台，该厂综合采用了30多个技术用例，将总体工艺可变性降低了60%，将产量几乎提高了一倍。	机器学习驱动的原材料价格预测模型	↓ 4.6% 材料成本
		AI/机器学习驱动的成品率优化	↑ 1.3% 成品率
		高级分析技术驱动的线程优化	↑ 2% 设备综合效率 (可用性)
		高级分析技术驱动的蒸汽消耗优化	↓ 20% 范围1排放量
		关键设备的预测式维护	↓ 85% 意外维护时长
蒙牛乳业 中国银川	为了向更多消费者提供更加新鲜、更有营养的乳制品，蒙牛乳业宁夏工厂实施了从智能决策到柔性自动化的30多项第四次工业革命高级用例。这些用例覆盖了牛奶加工、包装和检测等各环节，将交付周期缩短了55%，将质量缺陷减少了60%，将经营成本降低了32%，极大改善了经营效率和产品质量。	AI驱动的生鲜乳供应优化	↑ 67% 生鲜乳周转率
		AI驱动的流程监测、优化和控制	↓ 42% 生鲜乳浪费
		一站式智能化实验室	↓ 30% 测试周期
		基于e-SPC的包装体积精准控制	↓ 67% 包装体积波动
		使用大数据模型，监测包装完整性	↓ 88% 包装完整性检查频率
海信日立空调系统 中国青岛	为了满足全球市场需求，海信日立空调系统青岛工厂落地了40多项第四次工业革命用例，将产品开发速度提高了37%，劳动生产效率提高了49%，生产成本降低了35%。	采用一体化仿真技术，加速产品开发	↓ 37% 产品开发周期
		配备计算机视觉技术的高精准柔性自动化	↑ 49% 吞吐量
		AI驱动的一体化供应链规划	↓ 38% 预测错误
		利用生成式AI技术，管理车间和运营绩效	↓ 33% 设备造成的产量损失
		采用游戏化培训和混合现实仿真技术，开发员工技能	↓ 43% 培训周期

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
三门核电 中国台州	三门核电致力于实现零事故。为了提高运营安全性，三门核电部署了40多项第四次工业革命技术用例，包括AI和机器人技术。得益于这些举措，该厂继续保持零安全事故，将容量系数提高了1.5%，将大修周期缩短了46%，同时将劳动生产效率提高了18%。	利用AI技术，管理关键核设备的可靠性	↓ 50%	故障排除总时长
		核反应堆堆芯功率高级分析和优化	↓70.18%	达到满功率时间
		使用AI驱动的机器人，检查高风险区域	↓ 60%	检测时间
		机组运行风险的先进分析与管控	↑ 55%	正常运行期间实施的安全系统测试
		基于深度仿真的核电人员培训	↑ 1.46%	机组平均容量因子
三一重能 中国韶山	为了解决大型风机叶片生产和运输过程中的各项挑战，三一重能部署了29项第四次工业革命技术用例，包括AI和智能自动化，将产品缺陷减少了20%，将生产效率提高了33%，将交付时间缩短了34%，展示了数字技术对清洁能源发展的巨大影响力。	智能化实时质量管理平台	↓ 19.9%	单位面积质量缺陷数
		基于超宽带定位和AI分析的作业人员任务优化	↑ 31.9%	劳动生产率
		新型柔性叶片打磨技术	↓ 73.8%	磨削加工周期
		叶片交付数字控制塔	↓ 28.6%	运输期间叶片损伤率
		基于AI的叶片运行故障预测与根因分析	↓ 50%	现场故障率
施耐德电气 墨西哥蒙特雷	为了满足对复杂产品的更多需求，施耐德电气蒙特雷工厂综合采用了多项数字技术，比如机器学习驱动的预测和自主机器人。通过这些改善措施，工厂维持了年度增长，将产品缺陷减少了20%，将用水量降低了30%。	机器学习驱动的预测和供应商整合	↓ 49.6%	客户交付周期
		搬运物料的自主移动机器人和无人机	↑ 115%	循环盘点效率
		深度学习视觉检测与质量鲁棒性系统	↓ 70%	手动检查控制
		利用互联工厂系统，管理工艺用水	↓ 54%	水消耗
		AI驱动的区域风险监测、分析和警报系统	↓ 77%	盗窃事件
西门子 德国埃尔朗根	西门子埃尔朗根工厂制定了绿色精益数字战略，寻求引领中批量、多品种制造模式。在灵活、模块化IT架构的支持下，该厂采用了100多项AI算法，并广泛使用了数字孪生技术，将劳动生产效率提高了69%，将产品上市时间缩短了40%，将能耗降低了42%。	基于AI的闭环电气测试系统	↓ 51%	误报率
		面向半导体绿色制造的端到端高级分析平台	↑ 19%	成品率
		基于产品数字孪生的视觉检测/感知机器人AI训练平台	↓ 50%	现场故障率
		基于AI的自动化出库物流系统	↑ 5倍	现场故障率
		备件增材制造网络平台	↓ 80%	备件交付周期

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
太原重工轨道交通设备 中国太原	为了满足高速铁路严格的安全和质量标准,该厂实施了40多项第四次工业革命技术用例,通过采用AI和柔性自动化技术,不断提高生产效率和产品质量,将缺陷率降低了33%,将单位成本降低了29%,将产量提高了33%。	基于AI的材料成分建议	↓ 66%	缺陷率
		运用多模态AI,实时预测和控制锻造质量	↓ 41%	报废率
		利用数字孪生技术,控制炉和钢坯温度	↓ 35%	温差
		快速CNC编程与工艺参数设计	↓ 26%	周期时间
		智能化预测式维修解决方案	↓ 28%	设备故障率
郑州煤矿机械集团 中国郑州	为了满足对于全定制液压支架和更快交付的需求,郑州煤矿机械集团部署了48项第四次工业革命技术用例,包括物联网、机器学习和自适应自动化等创新技术,转型成为高效、灵活的智慧工厂,将订货交付时间缩短了66%,将人均产量提高了205%,将产品缺陷率降低了73%。	基于神经网络的一键定制化产品选配	↓ 30%	全职研发员工
		基于3D点云配准的自适应坡口切割技术	↓ 90%	缺陷率(坡口切割)
		基于先进分析的重型物流调度与执行系统	↓ 72%	半成品库存成本
		异形重型部件的柔性装夹与焊接系统	↑ 30%	设备综合效率
		基于工序级自动成本核算的损耗捕捉与闭环管理系统	↓ 64%	每吨产量的劳动力成本

第13批

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
安捷伦科技 中国上海	为了满足越来越多的客户对于提高实验室效率的需求,将更多应用融入单一仪器之中,安捷伦利用第四次工业革命技术,克服产品定制和前置时间的挑战。该厂将数字技术和工程专长相结合,实施了50项用例,专注于自主开发具有成本效益的定制化AI解决方案。数字化的工程专业知识提高了整个设计-生产周期内各环节的适应性、精确性和速度,将生产效率提高了56%,将前置时间缩短了31%,并将客户对交付的满意度提高至96%以上。	在AI的支持下,设计高度定制化的基因回路	↓ 75%	定制化订单设计周期
		AI驱动的按订单生产规划智能	↓ 31%	订单到发货周期
		生成式AI虚拟工程师助力提升生产力	↓ 68%	产线工单关闭周期
		产品定制低成本工具箱	↑ 56%	劳动生产率
		利用AI减少氦气	↓ 82%	氦消耗

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
北京首钢冷轧薄板 中国北京	为了满足日益严格的高端汽车制造质量标准 and 日益多元化的存货单元需求, 该厂部署了67项第四次工业革命用例, 其中61%采用了AI, 提高了端到端流程的准确性, 克服了客户提出的质量挑战, 消除了关键的质量和产量限制。此举将高端产品销量提高了36%, 将客户投诉减少了55%, 将产品缺陷减少了35%, 并将生产线效率提升了21.2%。	部署基于知识图谱的AI专家系统, 提升冲压质量	↑ 248%	客户冲压件数量
		机器学习驱动的成型条件优化	↓ 35.1%	产品缺陷率
		AI神经网络驱动的镀锌工艺实时闭环控制	↓ 46.4%	厚度缺陷率
		基于先进分析技术的产线效率提升	↑ 18.7%	设备综合效率
		基于高级算法的智能生产规划和调度	↑ 24.4%	产线利用率
西亚特 印度斯里佩鲁姆布杜尔	为了支持全球业务发展, 西亚特需要将管理的存货单元增加三倍, 提高订单执行的速度, 同时还要通过提高组装流程的工作效率, 将新品上市的速度提高一倍。为此, 西亚特部署了30多项数字解决方案, 包括能够减少周转时间的运营研究模型、用于预测性控制的高级分析技术, 以及基于机器学习的设计。实施这些解决方案后, 工厂的生产效率提高了25%, 调度周转时间缩短了54%, 产品生产提速了30%, 范围1和范围2的排放量降低了47%。	基于先进分析的批次混合周期时间优化系统	↓ 18%	周期时间
		采用基于机器学习的模具设计, 缩短投产周期	↓ 78%	新品投产时间
		采用运筹学模型, 优化出口集装箱计划优化, 缩短集装箱周转时间	↑ 288%	调度吞吐量
		利用数据分析技术, 打造与虚拟现实培训系统挂钩的操作员绩效监控与技能提升方案	↑ 29%	劳动生产率
		部署视觉系统, 打造零接触自动化调度系统	↓ 57%	卡车周转时间
中信戴卡摩洛哥 摩洛哥Ameur Seflia	“轻量化”趋势正在重塑汽车行业, 加剧了对于质量高、环境足迹少的汽车配件的竞争。为了应对这一状况, 中信戴卡摩洛哥部署了40多项数字用例, 旨在实现高精度柔性生产和对材料的高效利用。该厂将高级算法用于铸造和加工, 安装了AI生成的内容增强视觉检测系统, 并采用工艺控制手段, 管理熔炉中的天然气质量波动问题——这是当地企业会面临的一项挑战。得益于这些举措, 该厂的设备综合效率提高了17%, 劳动生产率提高了27%, 产品缺陷减少了31.1%, 范围1和范围2排放减少了53%。	采用多任务机器学习算法, 实现智能铸造	↓ 19.6%	缺陷率
		采用先进传感器和深度学习算法, 实现对产品重量的精准控制	↓ 40.1%	重量精度公差
		采用AIGC增强型工业检测机器人, 检测复杂零部件	↓ 98.1%	关键缺陷遗失率
		在知识图谱赋能下, 实行预测式模具维护, 改善生命周期性能	↑ 5.7%	模具设备综合效率
		采用先进的炉内工艺控制, 管理可变能源来源, 减少碳排放	↓ 37.1%	天然气消耗

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
海天味业 中国佛山	为了维持成本优势，确保生产的酱油口味始终如一，海天佛山工厂实施数字化转型，满足消费者对于多样产品的更多需求，并管理日益复杂的订单。该厂部署了50多项数字技术用例，其中近半数是利用AI来优化运营。在将存货单元增加54%和小批量订单增加64%的同时，上述举措还将浪费的原材料减少了33.6%，将产品缺陷率降低了39.1%，并将订单前置时间缩短了38.7%。	机器学习驱动下的原材料产出率优化	↓ 23.2%	原材料浪费
		采用电子“鼻”技术，改善酱油香气	↓ 25.3%	感官缺陷率
		基于近红外光谱技术的数字化流程质量保障	↓ 95.9%	平均切换时间
		采用基于神经网络的闭环调节，实现精准灌装	↓ 49.4%	灌装量偏差
		采用遗传算法的先进生产排程，实现高混合低产量生产	↓ 38.7%	订单交付时间
贵州轮胎 中国贵阳	贵州轮胎此前面临的挑战在于，满足用于重载作业的高度定制化订单（占比60%以上）需求，这要求实行严格的设计、验证和可靠性标准。为了加速产品设计，确保持续、稳定的产出，该厂实施了40多项第四次工业革命解决方案，包括AI驱动的设计、高级数据分析和柔性自动化等，提高生产制造的敏捷性和生产率，最终将产品缺陷减少了57%，将劳动生产率提高了68%，并将库存水平降低了34%。	基于AI的性能模拟与配方优化推荐	↓ 66%	定制化产品设计周期
		一键式挤出换型与参数调整	↑ 11%	设备综合效率
		基于视觉技术的高分辨率X射线轮胎检测	↓ 99%	缺陷漏检率
		采用大语言模型驱动的数字助手，支持维护和质量控制	↓ 35%	缺陷率
		AI赋能的需求预测与销售运营计划协同	↑ 33%	预测准确性
沙特阿美 沙特加瓦尔油田北部区域	加瓦尔油田北部区域石油生产设施的历史可以追溯到1938年沙特刚刚启动石油生产之时，今天管理的资产已经遍布12,500平方公里的土地。为了满足日益增长的需求，同时降低运营成本和减少排放，该厂启动实施了第四次工业革命战略，采用高级分析、AI驱动的数字孪生和沙特阿美大语言模型以及生成式AI等65项解决方案，率先开发了石油生产资讯，提高了现有资产的稳定性，实现了青年人才的技能升级，一举将石油产量提高了8.44%，同时将每桶石油当量的范围1和范围2排放量减少了8.21%。	边缘侧规范性分析赋能油井自主作业，实现石油产量最大化与人力配置优化	↑ 8.44%	吞吐量
		部署数字孪生集成规划系统，采用基于机器学习的电力优化，实现多设施生产智能排程	↓ 17.8%	能源强度
		基于机器学习的火炬气减排模型，将工艺异常降至最低，助力实现温室气体净零排放	↓ 35%	造成火炬气的工艺异常
		基于AI的资产故障预测系统，结合大语言模型能力延长资产寿命并加速恢复	↑ 77%	设备综合效率
		利用生成式AI驱动的设施操作员智能协管系统，赋能作业团队并保障产量稳定	↓ 75%	培训成本

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效
联华电子 中国台南	为了在快速变革的芯片市场中提高利润率，联华电子重点生产价值更高、工艺更复杂的特种半导体。公司最大的台南生产和研发基地采用敏捷战略，部署了48项第四次工业革命技术用例，比如实施了一个机器学习模型，将设计套件交付时间缩短了57%；以及搭建了一套AI缺陷分析系统，将良品率提高至97%。经过这些努力，该厂提高了客户参与度，特种产品占比从13%提高至53%，将毛利率提高了75%。	在机器学习的支持下，开发产品设计工具包	↓ 57.1% 专业设计工具包交付时间
		智能联合光掩模制造平台	↓ 52.7% 光掩模制造交付时间
		基于机器学习的周期时间自动优化系统	↓ 87% 瓶颈设备专用产品周期时间
		智能缺陷根因分析系统	↑ 23% 专用产品良率
		智能化运输系统	↑ 47% 人机比例
法雷奥 中国深圳	为了继续引领自动驾驶市场，确保产品质量、柔性生产和最优成本，法雷奥深圳工厂实施了42项第四次工业革命用例，包括AI驱动的多项解决方案，以及生成式AI驱动的故障排除和全自动“熄灯”工厂等14项高级算法。这些创新措施将成品缺陷率降低了45.9%，将前置时间缩短了34.5%，将生产效率提高了60.2%，将单位能耗降低了27.1%，实现了具有成本效益的高质量生产。	AI驱动的质量自控制熄灯车间	↓ 86.2% 缺陷率
		AI赋能的闭环AOXI (光学与X射线) 质量保障系统	↓ 93.0% 市场不良率
		多种自动化与AI技术赋能的换产优化方案	↑ 52.6% 交付时间
		AI赋能的设备故障管理系统	↑ 9.2% 设备综合效率
		AI赋能的动态制冷系统优化	↓ 26.1% 制冷设备能源消耗

端到端价值链灯塔

第12批

供应链&物流

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
海尔(胶州)空调 中国青岛	海尔(胶州)空调90%的产品销往全球市场。为了满足快速增加的全球需求,解决研发、交付和售后服务等环节的延后问题,该厂采用大数据、高级算法和生成式AI等技术,优化了整个价值链,将设计周期缩短了49%,将订单交付时间缩短了19%,将海外市场故障率降低了28%。	基于性能预测模型,优化制冷系统设计	↓ 49%	制冷系统设计周期
		在先进算法支持下,对海外订单进行动态调度	↓ 19%	海外订单交付周期
		基于真空度预测模型的吸尘标准自调节	↑ 25%	评估效率
		基于机器学习的全球云实验室专家系统	↓ 75%	质量缺陷诊断周期
		基于AI的海外空调预测性诊断与维修建议	↓ 33%	平均维修时间
施耐德电气 中国上海	鉴于全球订单大幅上涨,新能源市场的最小存货单位增加了4倍,施耐德电气上海将自动化水平提高了20%,并整合了多项先进技术,包括机器学习驱动的原型设计、智能规划和生成式AI推动的系统维护等,将产品上市速度提升了63%,将按订单生产的交付时间缩短了67%,将劳动生产效率提高了82%。	基于机器学习的数字化原型设计	↓ 67%	验证交付周期
		端到端供应链智能规划与调度	↑ 8%	二次准时交付
		先进分析技术驱动的供应商质量互联体系	↓ 84%	缺陷率
		数字孪生赋能的模块化自动化产线	↓ 64%	产业化交付周期
		生成式AI赋能的增强型维护团队	↓ 33%	平均维修时间

第13批

供应链&物流

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
安捷伦科技 马来西亚槟城	为了应对不断增加的需求、材料价格的波动和快速扩大的业务组合（包括自2018年以来的四次并购和新增的2,500个存货单元），安捷伦科技槟城工厂全面拥抱数字化转型，改善多品种小批量生产工艺。通过部署AI驱动的供应链、3D打印和零代码工作流程等40多项解决方案，该厂将生产效率提升了40%，将制造成本降低了32%，将交货期缩短了48%。工厂开展了“人人可以数字化”计划（Everyone-Can-Digital），对88%的员工进行技能升级，连续四年荣获卓越职场认证，并将员工流失率降至3.5%，远低于9.4%的行业平均水平。	最佳拟合自适应机器学习需求预测系统	↑ 49%	3个月预测准确性
		AI驱动的采购仿真平台	↓ 26%	材料成本
		采用先进算法的预测性库存补货系统	↓ 55%	递延收入
		配备AI视觉系统的增材制造生产系统	↓ 75%	3D打印制造交付时间
		面向车间自动化的零代码工作流管理系统	↓ 26%	生产周期时间
阿联酋环球铝业 阿联酋Al Taweelah	在原材料和货运成本波动的行业环境下，世界最大规模铝冶炼厂之一的阿联酋环球铝业实施了第四次工业革命转型，以进一步提高成本竞争力、敏捷性和灵活性。经过三年的转型努力，该厂部署了80多项用例，对20%以上的员工进行技能升级，并将先进的AI融入这个传统的劳动密集型行业。工厂采用深度学习和计算机视觉技术以及大语言模型，优化一线生产操作，将运营停工期缩短了50%，将非生产性时间减少了18%，将设备综合效率提高了12%。	使用基于深度学习的视频监控系統，监测标准作业流程合规性并向操作员发送实时警报	↑ 90%	标准作业流程合规性
		基于生成式AI的设备故障预测系统，可向操作员解释故障根本原因	↓ 22%	电池发生故障后的平均修复时间
		基于深度学习的电极质量在线检测系统	↑ 97p.p.	目视检查率
		一键式进出货物流优化系统	↓ 51%	滞港费
		采用生成式AI进行品类管理，促进价格协商	↑ 19%	相比市场公开价的降幅
联合利华 印度廷苏基亚	为了适应“即时电商”（Instant delivery E-Commerce）的迅猛发展，在更短的时间内供应更丰富的产品，联合利华廷苏基亚工厂克服位置偏僻、资源有限的挑战，实施了50多项数字用例，通过机器学习支持下的规划、AI驱动的换产和绿色数字孪生技术，改善端到端供应链的敏捷性，结果将计划冻结期从14天缩短为1天，将存货单元增加了三倍，并将可持续包装测试时间缩短了84%。此外，工厂还支持地方社区发展，通过设立工业培训学院和盲文数字化实验室，培养当地人才的数字技能，在推进数字化转型的同时，成功提升了社会影响力。	采用AI，实现优质产品一键式快速换产和稳定供应	↓ 85%	平均换产时间
		利用绿色数字孪生技术，加快发布可持续包装产品	↓ 84%	试验稳定期
		采用AI，对劳动力进行智能化分配，提高生产率	↑ 3.9倍	劳动生产率
		生成式AI驱动的、以消费者为中心的统计流程控制	↑ 2.3倍	市场份额增加
		构建AI驱动的综合规划生态系统，实现即时电商	↑ 35%	预测准确性

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
美的集团 中国重庆	为了完成42个行业激增的定制化订单（从31%激增至87%），美的重庆利用机器学习、增强现实和模拟技术，部署了79项数字用例，催生了“一批次只生产一件”（Batch Size 1）的按订单生产模式，优化了产品配置，实现了智能化设计、敏捷性生产和自适应质量保证。采取这些措施后，配置前置时间缩短了81%，设计前置时间缩短了45%，售后故障率下降了31%，同时定制订单的接单量大幅增加了180%。	基于多物理模拟的一键式智能化配置和报价	↓ 81%	配置周期
		采用自主研发的产品生命周期管理系统和启发式算法，实现智能化、定制化部件设计	↑ 49%	设计重用率
		先进调度和动态分派赋能的柔性加工	↑ 32%	设备综合效率
		增强现实和AI驱动的智能操作指南和装配防错	↓ 53%	新手操作员的资格认证期
		在机器学习的支持下，对压力容器焊接进行动态优化和积极的缺陷提醒	↓ 71%	缺陷率

可持续灯塔

第12批

此前入选单一工厂灯塔或端到端灯塔

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
富联裕展科技， 工业富联 中国深圳	为了履行消费电子行业的碳中和承诺，工业富联利用AI、物联网和第四次工业革命其他技术，优化循环再利用，追踪碳足迹和创新促进可持续发展，将范围3排放量降低了42%，将范围1和范围2排放量降低了24%，并将回收成分比例提高至55%-75%。	提高价值链上金属碎片的循环再利用水平	↓ 39%	范围3排放
		工艺建模和物联网赋能的碳足迹优化	↓ 44%	碳足迹
		利用AI驱动的控制和循环技术，实现可持续阳极氧化	↓ 72%	范围3排放
美的洗衣机 中国合肥	作为全球顶级的洗衣机生产商和可持续发展领军企业，合肥美的部署了24项第四次工业革命技术用例，以减少排放和优化能源使用。该工厂将范围1和范围2的排放量减少了36.4%，将范围3的排放量降低了26.0%。目前，该厂使用的31%的能源来自太阳能，对40%的水进行了循环再利用，将产生的废弃物减少了22.1%。	利用先进分析技术，实现智能化能源预测、消耗和动态平衡	↑ 19.0%	绿色能源利用率
		采用AI驱动的碳生命周期足迹分析和数字仿真技术，设计绿色产品	↓ 24.3%	每个周期电力消耗
		在AI支持下改善物流网络和路线优化，减少燃料消耗	↓ 29.2%	燃料消耗

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
青岛啤酒 中国青岛	工业啤酒酿造传统上属于高能高碳行业。青岛啤酒利用先进算法和物联网，部署实施了25项用例，旨在降低啤酒生产的能源和碳强度。该工厂将单位能耗降低了25%，将范围1和范围2的排放量降低了57%，将范围3的排放量降低了13%。	先进分析技术助力余热回收，实现蒸汽系统优化	↓ 100%	外部蒸汽消耗
		基于发酵产物浓度软测量的二氧化碳回收技术	↓ 43.2%	每千升啤酒的外购二氧化碳量
		基于粒子群优化算法，提供最优二氧化碳剂量的灌装参数建议	↓36.96%	二氧化碳消耗

第13批

此前入选单一工厂灯塔或端到端灯塔

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
施耐德电气 中国无锡	施耐德电气无锡基地是一个电子制造中心，于2022年实现范围1和范围2的净零排放，提前八年完成预定目标。实施的可持续发展计划包括AI驱动的生态设计、和供应商合作使用的闭环二氧化碳追踪平台以及机器学习模型，旨在优化能源效率，携手客户共同开发循环经济解决方案。得益于这些举措，该厂将范围1和范围2的排放降低了90%，将范围3的排放降低了65%，并将用水量减少了15%。	利用HVAC智能系统，提高能源&水效率	↓ 35%	能源消耗
		采用端到端循环方案，提高资源效率和促进脱碳工作	↓ 38%	原材料需求
		采用AI赋能的数字仿真技术，提高热处理过程中的能源效率	↓ 25%	能源消耗

首次加入全球灯塔网络的工厂

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
法罗里奥 英国伦敦	法罗里奥承建的KAD项目是过去十年希思罗机场最大、最复杂的土建工程项目。为了将可持续发展置于首位，该项目自2017年起就采用了多项创新的科学技术和工程技术，包括无人机、加氢处理植物油、混合动力挖掘机、低碳混凝土、面向制造与装配的设计，以及三维建筑信息建模等，将范围1和范围2排放降低了67%，将范围3排放减少了63%。	实现建筑与拆迁零废弃物	↑ 100%	材料回收
		实现设计价值的最大化	↓ 58%	面向制造的设计-范围3排放
		实现水系统闭环	↓ 71%	总自来水用量

工厂	变革故事	排名前五的用例	成效	
诺贝丽斯 美国尤里克斯维尔	诺贝丽斯的再循环设施实现了97%的再生铝含量，大幅降低了对能源密集型原铝生产的依赖，这主要源于工厂采用了先进的废料分离技术、采购策略和数字工具，并因而获得了绿圈认证（Greencircle）。来自铝土矿开采和原铝生产的范围3排放占据了诺贝丽斯85%的碳足迹。该厂将温室气体强度降至很低的每吨铝1.1吨二氧化碳，远低于行业平均的每吨铝5.8吨二氧化碳，因此为诺贝丽斯贡献了25%的北美地区销量，并推进了到2050年实现碳中和这一目标。	通过强化分拣与分离流程实现循环效益最大化	↓ 47%	原始材料消耗
		通过柔性设备设计提升再生材料含量	↓ 5%	处理的废料总量
		通过数据分析充分提高可再生材料含量	↓ 53%	范围3排放
纽柯钢铁 美国锡代利亚	钢铁行业占全球二氧化碳排放量的7%至8%。2020年1月，纽柯钢铁在密苏里州的锡代利亚工厂启用了一座投资达2.5亿美元的电弧炉综合设施，通过与电力公司Evergy Energy签署的75兆瓦电力购买协议，彻底消除了范围2的排放。此外，工厂还利用废热对废钢进行预热，并采用了创新的微粉磨机技术，将范围1排放降低了近60%。	利用废热回收预热废料，减少范围1排放	↓ 65%	每吨钢产量的天然气消耗
		通过实施购电协议，消除范围2排放	↓ 100%	每吨钢产量的范围2排放
		通过微型工厂技术，消除再次加热的必要性	↓ 90%	每吨钢产量的天然气消耗
西门子 德国菲尔特	西门子菲尔特工厂致力于到2026年实现净零排放，提前四年完成公司预定目标。由于广泛使用了能源计量工具，打造了跨部门可持续发展团队，该厂部署了多个解决方案，包括设立现场维修中心来延长产品寿命，用电磁滤波改善电能质量，以及实行端到端产品碳足迹管理等，将绝对能耗降低了12%，将单位体积能耗降低了64%，同时还将总体产量提高了145%。	全面的能源管理和优化（建筑&生产）	↓ 8%	能源消耗
		通过电能质量调节（EP-X过滤）实现节能	↓ 3.8%	能源消耗
		产品生命周期延长服务	↑ 58.4%	避免的排放量

贡献者

主要作者

Sydney Alabaster

麦肯锡公司项目经理；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

Benjamin Schönfuß

世界经济论坛先进制造与供应链中心全球灯塔网络倡议与社区负责人

其他作者

全球灯塔网络项目团队

Maximilian Foehse

西门子工厂规划主管；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

蒋抱阳

工业富联工业智能产品总监；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

Vügar Kerimoğlu

Beko Corporate新一代制造技术主管；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

Ruben Kloesgen

施耐德电气创新经理；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

Petra Monn

西门子国际合作全球主管；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

Jagadeesh Tambi

施耐德电气智慧经营与创新总监；世界经济论坛先进制造与供应链中心项目研究员

麦肯锡公司

Enno de Boer

麦肯锡公司高级合伙人、全球运营技术主管，美国

Forest Hu

麦肯锡公司中国区合伙人

Dinu de Kroon

麦肯锡公司欧洲、中东和非洲区合伙人

Rahul Shahani

麦肯锡公司北美区合伙人

世界经济论坛

Kiva Allgood

先进制造与供应链中心总负责人

Federico Torti

先进制造与供应链中心倡议负责人

Memia Fendri

先进制造与供应链中心内容策划与卓越运营负责人

吴桐

大中华区企业事务负责人

致谢

世界经济论坛诚挚感谢下列各位人士为此白皮书作出的贡献：

Paul Cumbo

PJC Editorial

Jean-Philippe Stanway

设计师

Jonathan Walter

编辑

尾注

1 “资产化”是开发、管理和部署可再用资产、促进整个组织数字化转型的系统化策略。

2 世界经济论坛，2023年，《全球灯塔网络：研究调查》，
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf。

3 同上。

4 世界经济论坛，2023年，《全球灯塔网络：研究调查》，
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf。

5 全球灯塔网络工厂考察报告数据，对可选题的回答（2024年度入选批次）。

6 同上。

7 基于对全球灯塔网络灯塔工厂的分析（2018-2024年）。

8 世界经济论坛，2023年，《全球灯塔网络：研究调查》，
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf。

9 基于全球灯塔网络工厂考察报告，2024年11月。

10 世界经济论坛，2023年，《全球灯塔网络：研究调查》，
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf。

11 基于全球灯塔网络工厂考察报告，2024年9月。

12 世界经济论坛，2023年，《全球灯塔网络：研究调查》，
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf。

13 基于全球灯塔网络工厂考察报告，2024年9月和11月。

14 福布斯，2024年7月23日，“研究发现，77%的员工认为AI增加了工作量，阻碍了生产力”，
<https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2024/07/23/employees-report-ai-increased-workload/>。

15 福布斯，2024年4月1日，“2024年制造业企业的AI：热度和现实”，
<https://www.forbes.com/sites/quickerbetteartech/2024/04/01/ai-for-manufacturers-in-2024-hype-vs-reality/>。

16 路透社，2024年7月10日，“研究显示，随着人们愈发担忧准确性问题，制造企业部署生成式AI的步伐在放缓”，
<https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/manufacturers-slow-gen-ai-rollout-rising-accuracy-concerns-says-study-2024-07-10/>。

17 Akkio，2024年5月2日，“2024年的AI成本：开发和部署开支预测”，
<https://www.akkio.com/post/cost-of-ai>。

18 基于对全球灯塔网络工厂考察报告数据的分析，2024年9月（2024年度入选批次）。

19 定义：

- 转换成本：将原材料转化为成品过程中发生的直接人工成本和制造费用的总和。
- 周期时间：完成一个生产工序或操作过程所需的总时间。
- 缺陷率：未能满足质量标准或规格的产品或服务的比例，通常以占总产出的百分比来表示。

20 基于对全球灯塔网络工厂考察报告数据的分析（2024年度入选批次）。

21 定义和参考：

- 数字孪生：依据实时数据对性能进行模拟、分析和优化的实体系统的虚拟模型。
- 麦肯锡，2024年1月10日，“数字孪生：工厂优化的新前沿”，
<https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/digital-twins-the-next-frontier-of-factory-optimization>。

22 麦肯锡公司，2020年10月1日，“技术债务：收回科技权益”，
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-debt-reclaiming-tech-equity>。

23 标准作业程序是一套详细的书面指南，用于规范特定任务的操作步骤和流程，确保操作的统一、质量和安全。

24 《哈佛商业评论》，2024年6月，“AI的成功取决于能否解决流程债”，
<https://hbr.org/2024/06/ai-success-depends-on-tackling-process-debt>。

25	定义和参考：
	— 总拥有成本是指购买、部署、使用和维护某一产品或系统在其整个生命周期内所产生的直接成本和间接成本。这一概念旨在帮助全面了解一项投资的真实成本情况，不仅包括最初的购买成本，也包括维护、修理、培训、支持和废弃等环节持续产生的费用。 — Ellram, L. M, 1995年,《总拥有成本: 购买行为的分析策略》, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/235292888_Total_Cost_of_Ownership_An_Analysis_Approach_for_Purchasing.
26	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月。
27	基于对全球灯塔网络工厂考察报告数据的分析 (2020-2024年入选批次)。
28	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。
29	定义和参考：
	— 卓越中心是能为数字化倡议提供领导力、最佳实践、研究、支持和培训的专门实体, 旨在推动创新并确保数字技术在整个网络的成功落地和应用。 — 麦肯锡公司, 2024年12月6日, “从AI到影响力: 推动灯塔工厂采用第四次工业革命技术的各项能力”, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/from-ai-to-impact-capabilities-powering-lighthouses-4ir-adoption.
30	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月
31	定义和参考：
	— AI/机器学习运维是对机器学习生产模型的整个生命周期进行管理的实践、工具和框架体系, 它拓展了专为AI和机器学习工作流而制定的开发运维原则, 旨在消除数据科学和信息技术运维之间的鸿沟, 确保在生产环境中有效部署、监测和维护机器学习模型。 — 美国软件工程研究所, 2020年1月21日, “机器学习运维介绍: 连接机器学习和企业运营”, https://insights.sei.cmu.edu/blog/introduction-to-mlops-bridging-machine-learning-and-operations/.
32	基于灯塔工厂评估结果和研究调查回答的分析。来源: 世界经济论坛, 2023年,《全球灯塔网络: 研究调查》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf .
33	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月。
34	世界经济论坛, 2023年,《全球灯塔网络: 研究调查》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf .
35	见尾注 #29。
36	定义：
	— 制造执行系统: 用于监控制造业生产流程的软件系统, 能够确保实现高效生产和符合质量标准。 — 原型设计: 在产品开发过程中, 构建一个早期模型, 在大规模生产之前验证和优化设计的过程。 — 批次放行: 对某一特定生产批次的产品进行审批, 确保其符合质量和监管标准, 然后才允许投放市场的过程。
37	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月, 以及和工厂领导层的交谈。
38	《哈佛商业评论》, 2024年3月, “采取以资产为中心的方法推进数字化转型, 提升生产绩效”, https://hbr.org/sponsored/2024/03/amplifying-performance-with-an-asset-centric-approach-to-digital-transformation .
39	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月, 以及和工厂领导层的交谈。
40	福布斯, 2024年4月22日, “制造业 ‘更快的马’ 时刻: 对于可组合式制造执行系统的一些思考”, https://www.forbes.com/sites/natanlinder/2024/04/22/manufacturings-faster-horse-moment-some-thoughts-on-composable-mes/?sh=6f6390306c21 .
41	高德纳, 2020年10月19日, “高德纳主题演讲: 可组合的未来商业”, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-keynote-the-future-of-business-is-composable .
42	基于对全球灯塔网络工厂考察报告数据的分析 (2024年度入选批次)。
43	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。
44	世界经济论坛, 2023年,《全球灯塔网络: 研究调查》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf .
45	世界经济论坛, 2023年,《全球灯塔网络: 研究调查》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf .
46	基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月。
47	同上。

48 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月; 以及与工厂领导层的交谈。

49 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。

50 CDP, 2020年,《改变链条》, <https://www.cdp.net/en/research/global-reports/changing-the-chain>.

51 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月。

52 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月和11月。

53 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月。

54 世界经济论坛, 2024年,《从颠覆到机遇: 全球价值链重构战略》, <https://www.weforum.org/publications/from-disruption-to-opportunity-strategies-for-rewiring-global-value-chains/>.

55 世界经济论坛, 2023年,《全球灯塔网络: 研究调查》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf.

56 同上。

57 来源:

- 世界经济论坛, 2023年,《减少制造业和价值链范围三排放的“无借口”机会》, <https://www.weforum.org/publications/the-no-excuse-opportunities-to-tackle-scope-3-emissions-in-manufacturing-and-value-chains/>.
- CDP与 Capgemini Invent, 2023年,《从漫步到冲刺: 与时间赛跑的企业脱碳》, https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/007/198/original/CDP_Capgemini_report_July_13_From_Stroll_to_Sprint_-_A_race_against_time_for_corporate_decarbonization.pdf?1689231333.
- CDP, 2024年,《CDP技术说明: 各行各业范围3的重要性》, https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/003/504/original/CDP-technical-note-scope-3-relevance-by-sector.pdf.

58 同上。

59 世界经济论坛, 2023年,《减少制造业和价值链范围三排放的“无借口”机会》, <https://www.weforum.org/publications/the-no-excuse-opportunities-to-tackle-scope-3-emissions-in-manufacturing-and-value-chains/>.

60 Normative, 2024年3月18日,“上游和下游排放情况说明”, <https://normative.io/insight/upstream-downstream-emissions/>.

61 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。

62 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。

63 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年11月。

64 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。

65 世界经济论坛, 2021年,《净零挑战: 供应链机遇》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Net_Zero_Challenge_The_Supply_Chain_Opportunity_2021.pdf.

66 基于全球灯塔网络工厂考察报告, 2024年9月。

67 世界经济论坛, 2023年,《全球灯塔网络: 研究调查》, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GLN_Research_Survey_2023.pdf.



COMMITTED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

世界经济论坛是推动公共和私营部门合作的国际组织，致力于改善世界状况。

论坛汇聚政界、商界等社会各界重要领袖，共同制定全球、区域和行业议程。

世界经济论坛
地址：91-93 route de la Capite
CH-1223 Cologny/Geneva
Switzerland (瑞士日内瓦)
电话：+41 (0) 22 869 1212
传真：+41 (0) 22 786 2744
邮箱：contact@weforum.org
网址：www.weforum.org